Imagerie cardiaque

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Imagerie — Version complète

Métadonnées	
Version du prompt	v5.1
Date de génération	11/11/2026
Sources	Diapositives (54 diapositives) ; prise de notes (2 parties, 16 pages)
Périmètre	Cours entier
Remarques	Thème, section et nom du cours non indiqués : choisis par défaut. Diapositives n°2, 47 et 54 (texte seul) réécrites sans image. Diapositives n°8, 13 et 14 non insérées en image (quasi-doublons des diapositives n°9, 12 et 15, décrits dans le texte). Les 14 radiographies normales (diapositives n°28, 33, 35 à 46) sont regroupées en une seule planche.

Légende des couleurs et étiquettes

- **Bleu gras** : notions clés.
- **Orange gras** : vigilance et corrections, étiquettes [Vigilance] et [Correction].
- Violet : information incertaine, étiquette [Incertain].
- Vert : compléments tirés du web. [Hors cours] = information complémentaire au contenu du cours ; [Explication tirée du web] = définition ou exemple ajouté seulement pour comprendre un terme : ce n'est pas du contenu de cours et cela ne doit pas servir de base à des QCM.
- **[Insistance d'un intervenant]**, **[Dit à l'oral]** : indications de priorité reprises des notes.

1. Introduction : les techniques d'imagerie cardiaque

L'imagerie du cœur repose sur plusieurs techniques complémentaires : la **radiographie thoracique**, l'**échographie cardiaque**, la **tomodensitométrie (scanner)**, l'**imagerie par résonance magnétique** et l'artériographie des artères coronaires, ou **coronarographie**. Le plan du cours (diapositive n°2) suit l'ordre : anatomie, scanner cardiaque, radiographie thoracique, imagerie par résonance magnétique cardiaque.

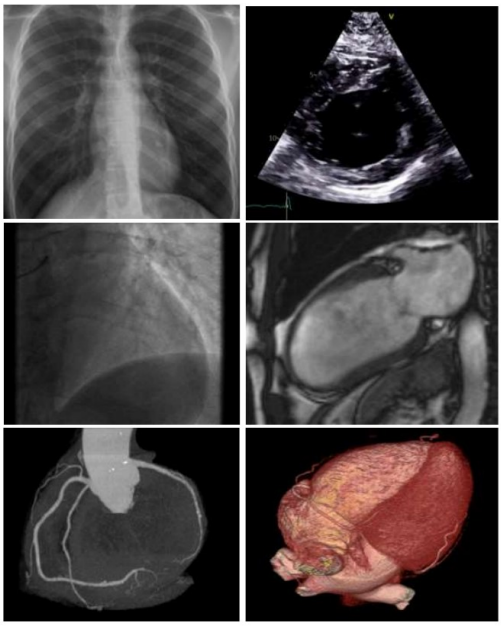


Figure — diapositive n°1

Description du schéma (diapositive n°1) : planche de 6 images illustrant les techniques d'imagerie du cœur. En haut à gauche, une **radiographie thoracique** de face ; en haut à droite, une **échographie cardiaque** transthoracique (image en éventail) ; au milieu à droite, une image d'**imagerie par résonance magnétique** du cœur (cavités en blanc) ; en bas à droite, un rendu volumique en 3 dimensions du cœur obtenu au scanner. Au milieu à gauche, une image grise en niveaux de gris de type radioscopie ; en bas à gauche, les artères coronaires en blanc sur fond noir partant de l'aorte. [Incertain] Les notes attribuent l'image du milieu à gauche au scanner et celle d'en bas à gauche à la coronarographie ; leur aspect suggère plutôt l'inverse (image de coronarographie au milieu, reconstruction de scanner en bas).

1.1 Radiographie thoracique

La radiographie thoracique conventionnelle est **encore pratiquée aujourd'hui**, contrairement aux radiographies du crâne et de l'abdomen, car le **contraste naturel** entre l'air (le poumon contient 95 % d'air) et les autres structures est suffisant. À l'abdomen, au contraire, il est très difficile de distinguer par exemple le foie de la rate. La radiographie thoracique est donc rentable sur le plan diagnostique : c'est l'**examen le plus pratiqué dans le monde**, et paradoxalement le **plus difficile à interpréter**.

C'est une méthode **non invasive** (on n'injecte rien, on ne pique pas le patient) et **très peu irradiante** : une radiographie thoracique représenterait 3 semaines d'irradiation naturelle **[Dit à l'oral]**. Elle se fait dans un **service de radiologie**.

[Explication tirée du web] Irradiation naturelle : exposition permanente aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ; « cosmique » = venant de l'espace, « tellurique » = émis par les roches du sol (uranium, thorium). En France, elle représente environ 2,5 à 3 millisieverts par an.

[Incertain] Le chiffre de 3 semaines n'apparaît que dans les notes. Les sources consultées estiment la dose d'une radiographie thoracique entre environ 0,02 et 0,1 millisievert, soit de quelques jours à environ 2 semaines d'irradiation naturelle.

1.2 Échographie cardiaque

L'échographie cardiaque se fait dans un **service de cardiologie** : on pose une sonde sur le patient et on voit le cœur bouger. Par voie transthoracique, elle est **strictement non invasive** et **non irradiante**, car elle utilise des **ultrasons**. L'échographie transœsophagienne, où la sonde est placée dans l'œsophage, devient en revanche **invasive** : elle est extrêmement pénible et expose à des complications, très rares.

Au départ rattachée à la radiologie, l'échographie a été reprise par les cardiologues. Elle prolonge aujourd'hui l'examen clinique en cardiologie (stéthoscope, puis échographie) : on y a recours rapidement et de façon assez systématique. Son efficacité dépend de la **corpulence** du patient.

1.3 Scanner à rayons X

Le scanner est un examen « un peu invasif » car il nécessite une **injection intraveineuse** de produit de contraste iodé, sans risque d'hématome. Les risques tiennent au produit de contraste : **risque rénal** chez les patients dont la fonction rénale est fragilisée (mauvaise fonction rénale préexistante, diabète, hypertension artérielle sévère) et surtout **risque allergique**, fréquent et en général peu grave. Le risque de réaction allergique grave, de choc anaphylactique, est d'environ **1 sur 100 000** (environ 1 cas par an dans le centre hospitalier universitaire de l'intervenant) **[Dit à l'oral]**. Il n'y a **aucun risque pour le foie**. L'examen se fait dans un service de radiologie.

[Explication tirée du web] Choc anaphylactique : réaction allergique grave et brutale, avec chute de la tension artérielle et parfois gêne respiratoire, qui peut mettre la vie en jeu et se traite en urgence par adrénaline.

1.4 Imagerie par résonance magnétique

L'imagerie par résonance magnétique se fait en radiologie. Son intérêt est l'**imagerie dynamique** : on voit le cœur se contracter. Elle est **non irradiante**, mais certaines séquences cardiaques imposent d'injecter un produit de contraste.

[Correction] Les notes indiquent que ce produit de contraste « peut émettre des rayonnements ionisants » : c'est inexact. Le produit utilisé en imagerie par résonance magnétique (chélate de gadolinium) n'émet aucun rayonnement ionisant ; l'examen reste non irradiant.

1.5 Coronarographie

La coronarographie est une méthode dynamique : on **opacifie les artères coronaires** avec du produit de contraste iodé. C'est un **examen invasif** : on ponctionne l'**artère radiale ou fémorale**, on remonte un cathéter (sonde) jusqu'à l'ostium des artères coronaires, on cathétérise cet ostium puis on injecte le produit de contraste.

[Explication tirée du web] Ostium : orifice d'origine d'un vaisseau ; les ostiums coronaires sont situés dans la paroi de l'aorte, juste au-dessus de la valve aortique.

Cet examen comporte des risques :

- ponctionner une artère est dangereux, car c'est un système à haute pression : risque d'**hématome** ou, beaucoup plus grave, de **faux anévrisme** (« hématome circulant ») : l'orifice de ponction ne se referme pas, le sang sort et alimente l'hématome, qui grossit avec un risque de rupture secondaire ;
- risque de décrocher des **plaques d'athérome** (souvent chez les personnes âgées), qui peuvent emboliser les artères situées en aval (orteil noir, infarctus rénal, accident vasculaire cérébral) : complication rare, mais qui existe ;
- lors de l'introduction de la sonde dans l'ostium, risque de **spasme ou de dissection** d'une artère coronaire : risque faible mais non nul ;
- risques liés au produit de contraste iodé, les mêmes que pour le scanner (rénal et allergique).

[Explication tirée du web] Athérome : dépôt de graisses et de tissu fibreux dans la paroi des artères (plaque) ; un fragment détaché peut migrer et boucher une artère plus petite (embolie). Dissection : déchirure de la couche interne de la paroi artérielle.

Il faut donc bien évaluer le **rapport bénéfice/risque** : cet examen est réalisé quand il a un impact très important derrière (par exemple en cas d'infarctus).

2. Anatomie cardiaque en coupe

2.1 Lire une coupe de scanner

Il faut imaginer le patient couché sur la table, l'observateur se tenant debout à ses pieds : on obtient une imagerie en coupe qui « remonte ». Le scanner tourne autour du patient ; **la droite et la gauche du patient sont inversées** sur l'image rendue, comme sur une radiographie thoracique.

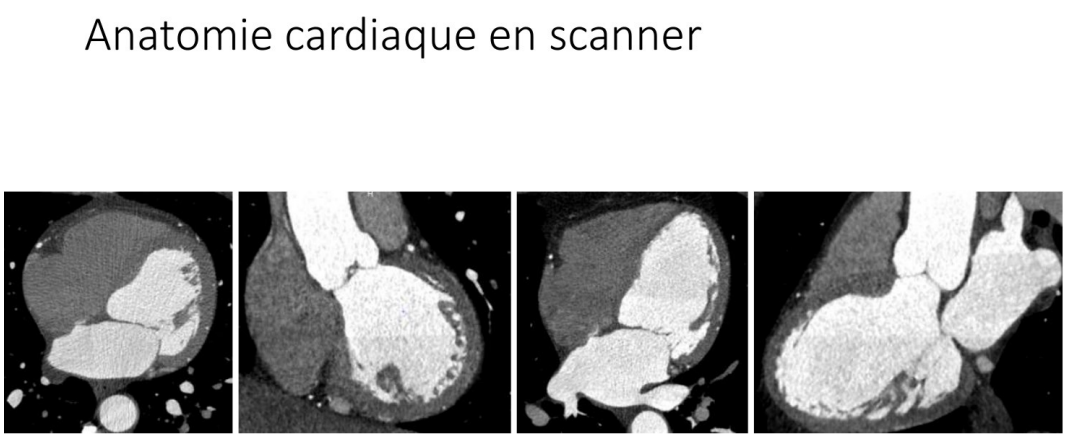


Figure — diapositive n°4

Description du schéma (diapositive n°4) : titre « Anatomie cardiaque en scanner ». 4 coupes de scanner cardiaque injecté. Les cavités gauches, opacifiées par le produit de contraste, apparaissent blanches ; le myocarde et les cavités droites non opacifiées apparaissent gris. Les notes reprennent ces images avec des étiquettes : sur la 1re et la 4e image, la **valve mitrale**, l'**atrium gauche** et le **ventricule gauche** ; sur la 2e et la 3e, l'atrium gauche et le ventricule gauche. Sur la 2e et la 4e image, on voit aussi l'aorte ascendante, très blanche, naître du ventricule gauche.

2.2 Le cœur et les gros vaisseaux

Le **cœur** est un organe situé **au centre du médiastin**, entre le poumon droit et le poumon gauche (en noir). On y reconnaît la crosse de l'aorte, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et les **4 cavités** : atrium (oreillette) droit, atrium gauche, ventricule droit et ventricule gauche.

[Explication tirée du web] Médiastin : espace situé au milieu du thorax, entre les 2 poumons, contenant le cœur, les gros vaisseaux, la trachée et l'œsophage.

Le **tronc de l'artère pulmonaire** naît du ventricule droit et se divise en une artère pulmonaire gauche et une artère pulmonaire droite.

[Insistance d'un intervenant] **Le ventricule droit est la cavité cardiaque la plus antérieure** : il est juste sous le sternum ; si on pique à travers le sternum, on arrive donc dans le ventricule droit. Le **ventricule gauche** n'est pas antérieur mais **à gauche et un peu inférieur**. On voit aussi la **chambre de chasse du ventricule gauche** (partie par laquelle le sang passe pour être éjecté vers l'aorte) et, entre les 2 ventricules, le **septum interventriculaire**.

Le ventricule gauche donne l'**aorte ascendante**, qui forme une **crosse** puis part vers l'arrière et la gauche pour devenir l'**aorte descendante**. De la crosse de l'aorte naissent **3 artères, les troncs supra-aortiques** : l'artère subclavière gauche (la plus à gauche), l'artère carotide commune gauche (au milieu) et le **tronc artériel brachiocéphalique**, qui se divise en artère subclavière droite et artère carotide commune droite.

2.3 Le retour veineux

Les **troncs veineux brachiocéphaliques** : le droit est formé de la veine subclavière droite et de la veine jugulaire interne droite ; le gauche, des veines subclavière gauche et jugulaire interne gauche. Le tronc veineux brachiocéphalique gauche franchit la ligne médiane et rejoint à droite le tronc droit : leur fusion forme la **veine cave supérieure**.

Plus en arrière, la veine cave supérieure reçoit une afférence : la **veine azygos**. Elle vient de l'abdomen, remonte en position latérale droite jusqu'en regard des **4e–5e vertèbres thoraciques** et forme une crosse (sous la crosse de l'aorte). Selon les notes, elle draine la partie sous-diaphragmatique : c'est curieux, car ce sang sous-diaphragmatique se jette dans la veine cave supérieure et non dans la veine cave inférieure. C'est une **voie de dérivation** qui peut servir en cas de **thrombose de la veine cave inférieure**.

[Incertain] Les sources anatomiques précisent que la veine azygos naît dans l'abdomen (veines lombaires ascendantes) mais draine surtout la paroi thoracique (veines intercostales), l'œsophage et les bronches ; son rôle de dérivation vers la veine cave supérieure en cas d'obstacle sur la veine cave inférieure est, lui, confirmé.

La **veine cave inférieure** passe en arrière du foie et reçoit au passage les **3 veines hépatiques**. Les veines caves supérieure et inférieure se jettent dans l'atrium droit, qui se vide dans le ventricule droit à travers la **valve tricuspide** (non visible sur un scanner non cardiaque). La **valve mitrale** sépare l'atrium gauche du ventricule gauche. L'**atrium gauche** reçoit les **4 veines pulmonaires** : supérieures et inférieures, droites et gauches.

En arrière, on distingue la trachée (noire car remplie d'air) et l'œsophage. On peut suivre la trachée jusqu'à sa bifurcation : la **carène**.

2.4 Pourquoi le cœur est flou sur un scanner classique

Sur un scanner thoraco-abdomino-pelvien (non cardiaque), **le cœur est assez flou** : le septum et les contours des auricules et des ventricules ne sont pas nets, car le cœur bouge en permanence. **On ne peut pas demander au patient d'immobiliser son cœur**, alors qu'on peut lui demander d'arrêter de respirer. Comme sur la photographie d'un cheval au galop, on obtient un **flou cinétique** (artéfacts de mouvement) lié aux mouvements des ventricules et de l'aorte initiale : la valve aortique et les artères coronaires sont alors très difficiles à analyser, et il faut deviner leurs emplacements. Dans la partie haute, les mouvements cardiaques sont moins transmis à l'aorte et l'image est de meilleure qualité.

[Explication tirée du web] Auricule : petit prolongement en forme d'oreille de chaque atrium.

2.5 Orientation du cœur et cavités repères

Le cœur **n'a pas une anatomie symétrique**, contrairement au cerveau, dont les 2 hémisphères sont symétriques. Il est dirigé **vers la gauche, vers l'avant et vers le bas**. C'est pourquoi, en scanner cardiaque, on n'utilise pas les plans classiques (axial, frontal ou coronal, sagittal) mais des plans particuliers : le **plan grand axe**, qui prend le ventricule gauche dans sa longueur, et le **plan petit axe**, qui le prend dans sa largeur.

[Insistance d'un intervenant] (« important +++ ») Dans le **plan sagittal** (de profil), le ventricule droit est le plus en avant, contre la paroi antérieure ; on voit la chambre de chasse du ventricule gauche, la racine de l'aorte, la crosse et l'aorte descendante ; la structure la plus postérieure est l'atrium gauche. Dans le **plan coronal** (de face), la structure la plus à gauche est le ventricule gauche et la plus à droite est l'atrium droit ; on voit aussi la racine de l'aorte et le tronc de l'artère pulmonaire.

- **Cavité la plus antérieure : ventricule droit.**
- **Cavité la plus postérieure : atrium gauche.**
- **Cavité la plus à droite : atrium droit.**
- **Cavité la plus à gauche : ventricule gauche.**

Les notions d'axes et de parois forment un **langage commun** à tous les soignants qui lisent une imagerie cardiaque ; il permet notamment de localiser une lésion d'infarctus.

3. Scanner cardiaque

3.1 Objectif et principe

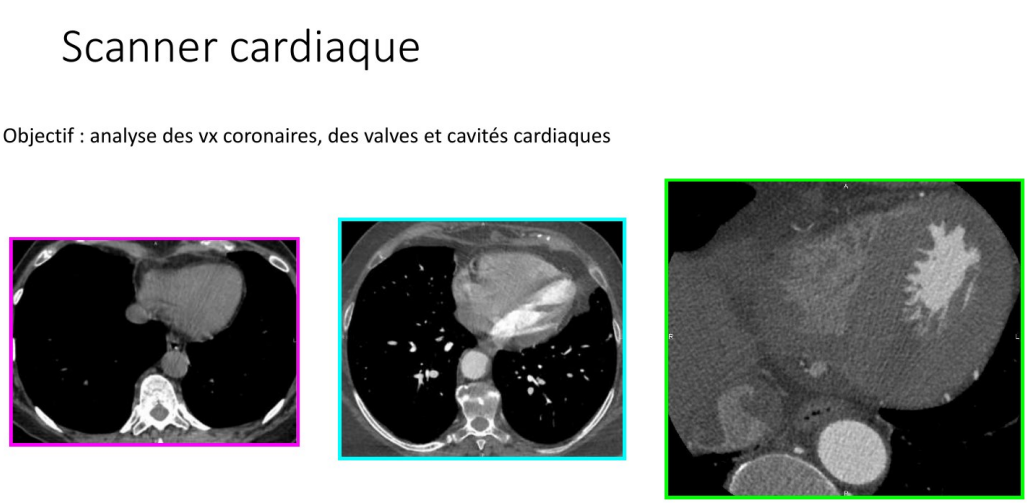


Figure — diapositive n°3

Description du schéma (diapositive n°3) : titre « Scanner cardiaque » ; texte : « Objectif : analyse des vaisseaux coronaires, des valves et cavités cardiaques ». 3 coupes axiales encadrées. Cadre rose : scanner thoracique **sans injection**, le cœur apparaît gris homogène, sans distinction des cavités. Cadre bleu clair : scanner thoracique **injecté**, les cavités opacifiées sont visibles mais leurs contours restent flous. Cadre vert : agrandissement d'un **scanner cardiaque synchronisé**, où l'on distingue nettement le ventricule gauche opacifié, ses piliers et ses parois. [Incertain] Interprétation des 3 cadres déduite de l'aspect des images, la diapositive ne les légende pas.

Le scanner cardiaque a pour **objectif l'analyse des vaisseaux coronaires, des valves et des cavités cardiaques**. Il est plus précis que le scanner thoracique classique : on fait une **injection de produit de contraste** et une **acquisition synchronisée à l'électrocardiogramme**. Le scanner peut ainsi **envoyer les rayons X à un moment précis du cycle cardiaque**, en général la **télédiastole**.

[Explication tirée du web] Télédiastole : fin de la diastole (phase de remplissage des ventricules), juste avant la contraction suivante ; sur l'électrocardiogramme, elle précède le complexe QRS (onde R) suivant.

L'image est acquise sur plusieurs cycles, mais toujours au même moment du cycle : la reconstruction donne une **image du cœur arrêté**, comme s'il avait été gelé. Il y a un **allongement du temps d'acquisition** : 15 à 20 secondes au lieu de 5 secondes.

Cette synchronisation permet une **analyse beaucoup plus précise** des structures cardiaques et vasculaires : elle corrige le flou cinétique, et c'est le **seul moyen d'avoir une image arrêtée** du cœur. On voit alors ce que le scanner classique ne montre pas du tout : les artères coronaires (dont la circonflexe) et les valves.

Le grand intérêt du scanner est l'**observation des coronaires**, même si la coronarographie (examen invasif) existe et est très utile pour trouver les **sténoses** des coronaires ou une **thrombose**. Exemple de sténose avec angor d'effort : le patient ne ressent rien chez lui, mais en marchant un peu vite en côte il ressent une douleur qui disparaît à l'arrêt : c'est une sténose avec ischémie du myocarde. Exemple de thrombose : le patient est chez lui et est brutalement

frappé d'une douleur thoracique intense : c'est une **urgence**, contrairement à la sténose.

[Explication tirée du web] Sténose : rétrécissement du calibre d'une artère. Thrombose : obstruction par un caillot. Angor (angine de poitrine) : douleur thoracique due à un manque d'oxygène du myocarde (ischémie).

Ce dont on a besoin : un **injecteur de produit de contraste** et une **synchronisation électrocardiographique**, captée par des électrodes posées sur le patient, typiquement synchronisée sur la télédiastole.

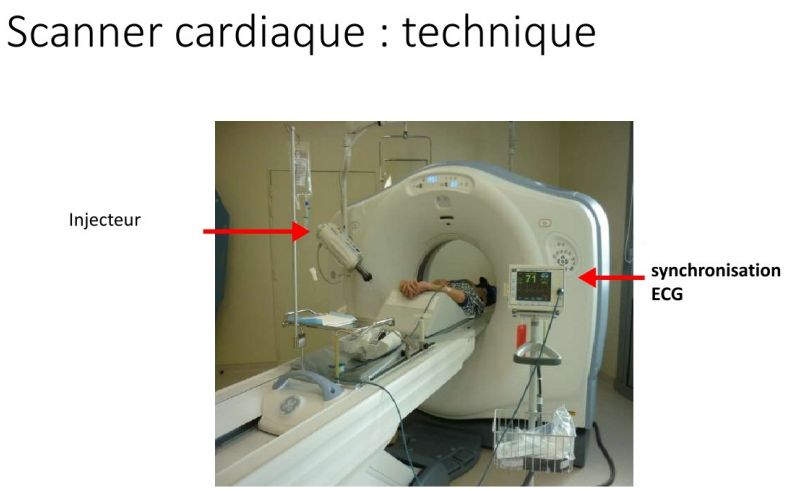


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : titre « Scanner cardiaque : technique ». Photographie d'une salle de scanner : patient allongé dans l'anneau, bras au-dessus de la tête. Une flèche rouge à gauche désigne l'**injecteur** de produit de contraste, fixé près de l'anneau ; une flèche rouge à droite désigne le moniteur de **synchronisation électrocardiographique** (fréquence affichée : 71).

3.2 Prérequis et contre-indications

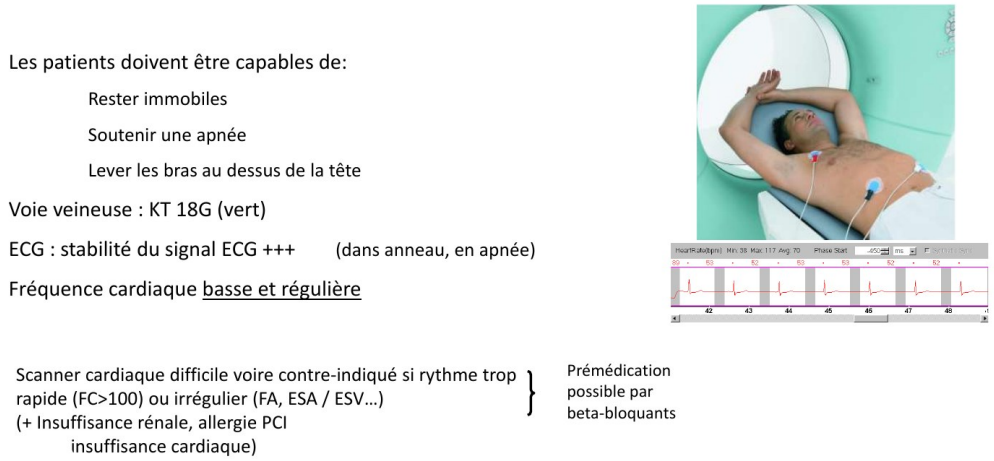


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : texte de la diapositive repris ci-dessous. À droite, photographie d'un patient allongé dans l'anneau, bras au-dessus de la tête, électrodes collées sur le thorax ; dessous, un tracé de monitorage électrocardiographique régulier (fréquence minimale 38, maximale 117, moyenne 70). Une accolade relie la ligne sur les contre-indications au texte « Prémédication possible par bêtabloquants ».

Le patient est placé en **décubitus dorsal** (allongé sur le dos). Il doit être capable de :

- **rester immobile** ;
- **soutenir une apnée** (5 à 10 secondes ; selon les notes, l'acquisition totale dure maintenant moins de 3 secondes) ;
- **lever les bras au-dessus de la tête** (quand il le peut), pour que les rayons X ne soient pas absorbés par les humérus et éviter des artéfacts sur la région cardiaque.

[Incertain] Les notes donnent à la fois un temps d'acquisition de 15 à 20 secondes et une acquisition totale inférieure à 3 secondes « maintenant » : la 2e valeur correspond probablement aux scanners les plus récents.

Voie veineuse : le manipulateur pose une voie veineuse assez importante, un **cathéter 18 G (vert)**.

[Explication tirée du web] « 18 G » (gauge) désigne le calibre du cathéter : plus le nombre est petit, plus le cathéter est gros ; chaque calibre a une couleur standard, vert pour 18 G (environ 1,2 millimètre de diamètre externe).

Électrocardiogramme de bonne qualité, pour bien reconnaître l'onde R, avec une **stabilité du signal** +++ (dans l'anneau, en apnée) : bien nettoyer la peau du patient et raser les poils si nécessaire.

Fréquence cardiaque basse et régulière : basse pour avoir le temps d'envoyer les rayons X (sinon l'image est moins bonne), régulière pour les envoyer toujours au même moment du cycle.

Le scanner cardiaque est **difficile, voire contre-indiqué**, si le rythme est **trop rapide (fréquence supérieure à 100)** ou **irrégulier** (fibrillation atriale, extrasystoles atriales ou ventriculaires…). La diapositive cite aussi l'**insuffisance rénale**, l'**allergie au produit de contraste iodé** et l'**insuffisance cardiaque**. Une **prémédication par bêtabloquants** est possible. Chez un patient trop rapide ou irrégulier, il faut réfléchir au bénéfice/risque : le scanner sera difficilement interprétable (trop d'artéfacts cinétiques) alors qu'on injecte quand même du produit de contraste et qu'on envoie des rayons X.

[Explication tirée du web] Fibrillation atriale : trouble du rythme où les atriums battent de façon anarchique, rendant le pouls irrégulier. Extrasystole : battement prématuré, né dans un atrium ou un ventricule. Bêtabloquant : médicament qui ralentit la fréquence cardiaque en bloquant l'effet de l'adrénaline sur le cœur.

3.3 Synchronisation électrocardiographique et modes d'acquisition

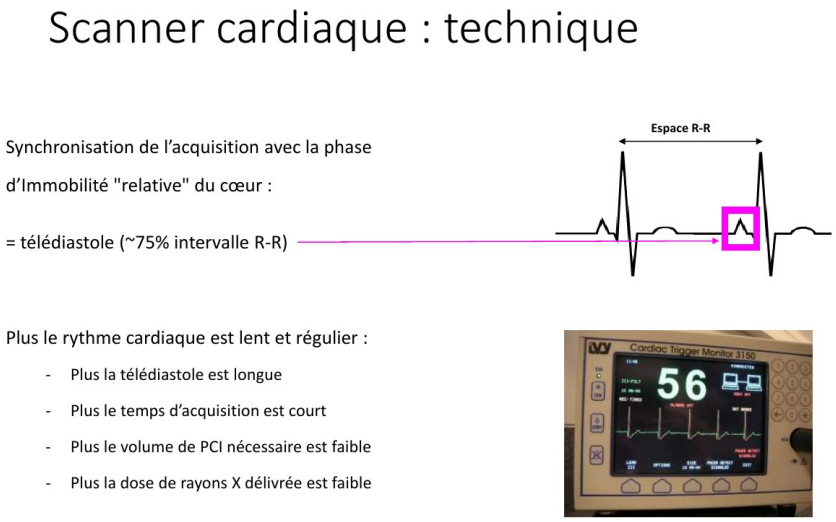


Figure — diapositive n°7

Description du schéma (diapositive n°7) : en haut à droite, tracé électrocardiographique schématique : une double flèche « Espace R-R » mesure l'intervalle entre 2 ondes R ; un cadre rose entoure l'onde P, juste avant le complexe QRS suivant, reliée par une flèche au texte « = télédiastole (~75 % intervalle R-R) ». En bas à droite, photographie d'un moniteur de synchronisation cardiaque affichant une fréquence de 56.

L'acquisition est synchronisée avec la phase d'**immobilité « relative » du cœur** : la **télédiastole**, située vers **75 % de l'intervalle R-R**. L'onde R correspond à l'activation électrique ; vient ensuite l'activation mécanique, la systole mécanique, puis la diastole. C'est pendant la diastole que le cœur bouge le moins (maximum de relaxation). La télédiastole est le moment d'immobilité relative du ventricule, qui se relâche avant la contraction suivante (environ 0,1 seconde) : c'est le moment idéal pour que l'image soit la moins floue possible.

Plus le rythme cardiaque est **lent et régulier** :

- plus la télédiastole est **longue** ;
- plus le temps d'acquisition est **court** ;
- plus le volume de produit de contraste iodé nécessaire est **faible** ;
- plus la dose de rayons X délivrée est **faible**.

Scanner cardiaque : technique

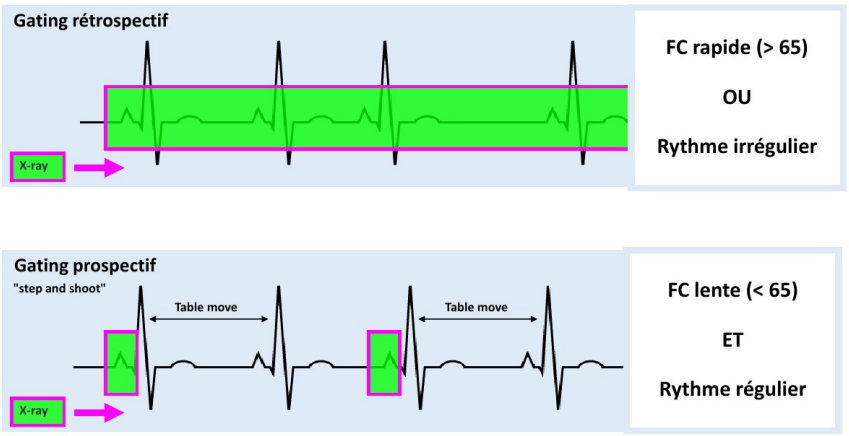


Figure — diapositive n°9

Description du schéma (diapositive n°9) : deux tracés électrocardiographiques. En haut, « Gating rétrospectif » : un long rectangle vert couvre en continu plusieurs cycles (rayons X, « X-ray », émis en permanence), avec l'encadré « FC rapide (> 65) OU rythme irrégulier ». En bas, « Gating prospectif — step and shoot » : de petits rectangles verts ne couvrent que la fin de chaque diastole, séparés par des phases « Table move » (déplacement de la table, sans rayons X), avec l'encadré « FC lente (< 65) ET rythme régulier ». La diapositive n°8 présente les mêmes tracés sans les encadrés.

« Gating » signifie synchronisation. Il existe 2 façons de faire l'acquisition :

Synchronisation rétrospective : envoi de rayons X pendant toute la durée de l'acquisition, donc sur l'ensemble des cycles et à toutes les phases cardiaques. Elle est utilisée pour un patient à **fréquence cardiaque rapide (supérieure à 65 battements par minute) ou à rythme irrégulier** (trouble du rythme, espace variable entre les complexes QRS).

- Inconvénient : **assez irradiante**, car les rayons X sont émis en continu.
- Avantage : toutes les phases étant acquises, on peut **reconstruire après coup des images à toutes les phases** : par exemple, regarder une autre phase si la coronaire droite est mal vue en télédiastole. C'est un « filet de sécurité », une technique moins risquée.

Synchronisation prospective (« step and shoot ») : envoi des rayons X toujours au même moment du cycle (en télédiastole), la table avançant entre 2 acquisitions. Elle est utilisée pour un patient à **fréquence lente (inférieure à 65 battements par minute) et régulière**, surtout les patients jeunes, par principe de précaution.

- Avantage : **moins irradiante**.
- Inconvénient : **plus risquée**, car il faut un patient parfaitement régulier, sinon l'image n'est pas de bonne qualité.

[Vigilance] Rétrospectif = fréquence supérieure à 65 OU rythme irrégulier ; prospectif = fréquence inférieure à 65 ET rythme régulier.

3.4 Résolution temporelle

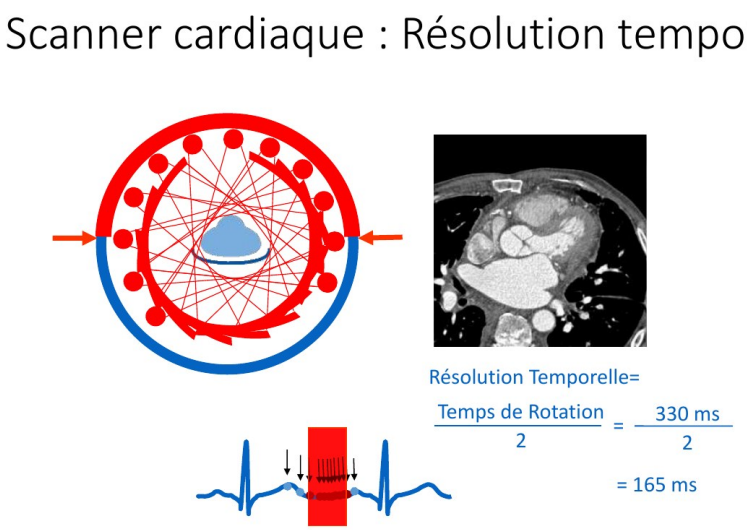


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : titre « Scanner cardiaque : Résolution temporelle ». À gauche, schéma de l'anneau : un demi-cercle rouge, le couple tube-détecteur, émet de nombreuses projections (lignes rouges) qui traversent le patient (forme bleue au centre) ; 2 flèches orange marquent les limites d'une **demi-rotation (180°)**, l'autre moitié de l'anneau étant bleue. En bas, un tracé électrocardiographique où une bande rouge marque la fenêtre d'acquisition en diastole. À droite, une coupe de scanner cardiaque et la formule : **résolution temporelle = temps de rotation / 2 = 330 millisecondes / 2 = 165 millisecondes**.

Le couple tube-détecteur tourne autour du patient et fait des projections sur **180°** ; plus on en fait, meilleure est l'image. La **résolution temporelle** correspond au temps nécessaire pour acquérir une image complète.

[Correction] Les notes la définissent comme un « nombre d'images intégralement acquises par unité de temps » ; il s'agit en fait du temps d'acquisition d'une image (comme l'indiquent ensuite les notes : « il faut 165 millisecondes au scanner pour avoir une image complète ») : plus il est court, meilleure est la résolution temporelle.

Un scanner tourne à environ 3 tours par seconde : 1 tour (360°) dure environ 1/3 de seconde, soit **330 millisecondes**. Une image étant acquise sur 180°, on divise ce temps de rotation par 2 : **330 / 2 = 165 millisecondes** (environ 1/6 de seconde). Pendant ce laps de temps, 64, 128 ou 256 projections sont prises.

Ce que le patient ne voit pas : derrière le carénage en plastique, un système très complexe de plusieurs centaines de kilos tourne très vite autour de lui. Le scanner comporte donc un **système d'évacuation de la chaleur** produite par les frottements et un **système de sécurité**.

Le problème chez les patients à **fréquence cardiaque élevée** :

- le temps disponible en télédiastole est réduit : on doit allonger le temps d'acquisition ;
- il faut acquérir sur plusieurs cycles cardiaques pour reconstituer les 180° de données ;
- l'examen est plus irradiant.

De nouvelles technologies existent, comme le **scanner « bi-tube »**, qui a 2 tubes à rayons X : **un quart de tour (90°) suffit** pour reconstituer 180° de projections. Résolution temporelle = temps de rotation / 4 = **330 / 4 = 83 millisecondes** ; actuellement, on est à environ 70 millisecondes.

[Correction] Les notes écrivent « résolution temporelle divisée par 4 » : elle est divisée par 4 par rapport au temps de rotation, mais seulement par 2 par rapport au scanner à un seul tube (165 → 83 millisecondes). Les constructeurs annoncent aujourd'hui des valeurs inférieures à 75 millisecondes, ce qui concorde avec les « environ 70 millisecondes » du cours.

Exemple : pour un patient à 60 battements par minute, l'espace entre 2 complexes QRS est de 1000 millisecondes ; le scanner reconstruit une image en 83 millisecondes, soit, d'après les notes, « 12 tours pendant la télédiastole ».

[Incertain] 1000 / 83 ≈ 12 correspond au nombre d'images possibles sur tout l'intervalle R-R, et non pendant la seule télédiastole.

3.5 Rôle du manipulateur

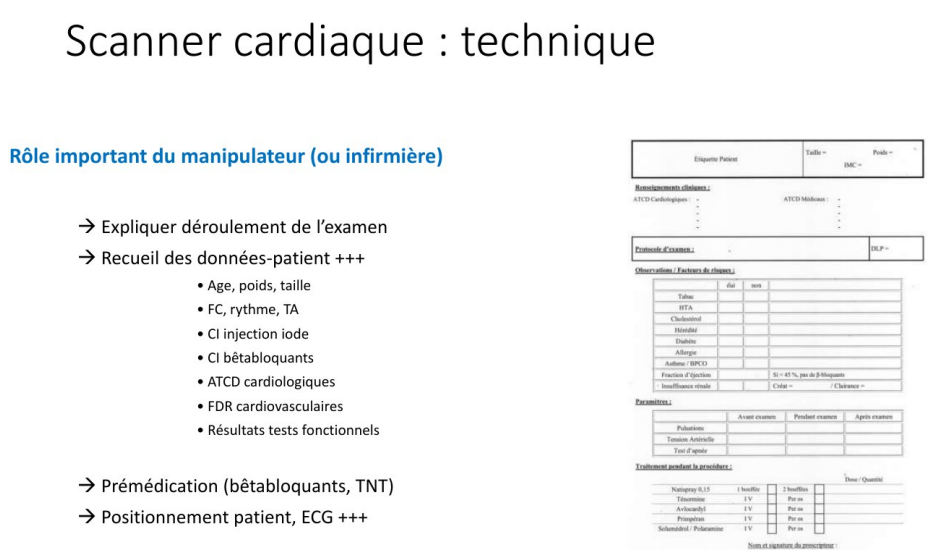


Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : titre « Scanner cardiaque : technique » ; texte repris ci-dessous. À droite, fiche de recueil : étiquette patient, taille, poids, indice de masse corporelle ; renseignements cliniques (antécédents cardiologiques et médicaux) ; protocole d'examen et produit dose-longueur ; facteurs de risque (tabac, hypertension artérielle, cholestérol, hérédité, diabète, allergie, asthme/bronchopneumopathie chronique obstructive, **fraction d'éjection avec la mention « si < 45 %, pas de bêtabloquants »**, insuffisance rénale avec créatinine et clairance) ; paramètres (pulsations, tension artérielle, test d'apnée, avant, pendant et après l'examen) ; traitements pendant la procédure (Natispray 0,15 en 1 ou 2 bouffées, Ténormine, Avlocardyl, Primpéran, Solumédrol/Polaramine, par voie intraveineuse ou orale).

Rôle important du manipulateur (ou de l'infirmière) :

- expliquer le déroulement de l'examen ;
- **recueillir les données du patient** +++ : âge, poids, taille ; fréquence cardiaque, rythme, tension artérielle ; contre-indications à l'injection d'iode ; contre-indications aux bêtabloquants ; antécédents cardiologiques ; facteurs de risque cardiovasculaire ; résultats des tests fonctionnels ;
- **prémédication** : bêtabloquants, trinitrine ;
- **positionnement du patient et de l'électrocardiogramme** +++.

[Explication tirée du web] Trinitrine : dérivé nitré (ici en pulvérisation sous la langue, Natispray) qui dilate les artères coronaires, pour mieux les voir. Produit dose-longueur : indicateur de la dose de rayons X délivrée lors d'un scanner.

3.6 Produit de contraste et voxels

Le scanner permet de capturer un mouvement et de prendre une photo très **nette** du passage du produit de contraste. Une fois injectés dans une veine, le produit de contraste et le sérum physiologique arrivent dans les veines subclavières, la veine cave supérieure, l'atrium droit, le ventricule droit et les artères pulmonaires en **15 secondes** : on peut alors rechercher une embolie pulmonaire. Si l'on attend plus longtemps, ils reviennent par les veinules et les veines pulmonaires, l'atrium gauche, le ventricule gauche et l'aorte en **20 à 25 secondes**.

[Explication tirée du web] Embolie pulmonaire : obstruction d'une artère pulmonaire par un caillot, le plus souvent venu des veines des jambes.

On fonctionne en **bolus de produit de contraste** de plusieurs millilitres (100, 120, 50…), injecté avec un débit assez élevé (3 millilitres par seconde, 5 millilitres par seconde…), souvent poussé par du **sérum physiologique**. Le résultat dépend du **délai entre l'injection et l'acquisition** : si l'on attend, le produit s'accumule plus loin et les segments précédents sont « lavés » par le sang ou le sérum, donc moins contrastés. Ainsi, dans un même réseau, la densité peut varier : à un instant donné, le tronc de l'artère pulmonaire peut être opacifié (blanc) avant l'aorte, selon l'endroit de l'injection. Le sang opacifié de la veine cave supérieure se mélange aussi au sang non opacifié de la veine cave inférieure.

[Correction] Les notes parlent de « tronc brachio-pulmonaire » : il s'agit vraisemblablement du tronc de l'artère pulmonaire.

Sur les images de la diapositive n°4, le produit de contraste a opacifié les cavités gauches ; les cavités droites, lavées par le sérum physiologique, ne contiennent pas de produit de contraste. On récupère en sortie de scanner des **coupes axiales**, qui sont ensuite reconstruites selon différentes incidences : **on part toujours des coupes axiales**. Le protocole donné au manipulateur n'est pas le même selon que l'on étudie le ventricule gauche ou le ventricule droit (délai différent).

Le scanner est une **matrice tridimensionnelle**. On regarde des coupes en 2 dimensions, mais ces coupes sont extrêmement fines et jointives : il faut y voir non un empilement de coupes mais un volume de **voxels** (pixels en volume, petits cubes) d'environ 0,6 millimètre de côté. Chaque coupe affichée est une image de 512 × 512 pixels.

[Correction] Les notes écrivent qu'« une imagerie en coupe est faite de 512 voxels » : il s'agit d'une matrice de 512 × 512.

Le voxel est **isotrope** (même dimension dans les 3 directions de l'espace), ce qui permet la **reconstruction multiplanaire** : au lieu de rester dans le plan axial, on peut se placer dans le plan coronal ou sagittal, se déplacer librement dans ces plans, ou encore utiliser des plans « biscornus » en double obliquité, très utiles pour le cœur. On peut aussi modifier le **fenêtrage** et **mesurer la densité** d'une structure grâce à une région d'intérêt (petit cercle) : par exemple, la graisse du médiastin autour de l'aorte, ou l'aorte opacifiée, autour de **300 unités Hounsfield**.

[Explication tirée du web] Unités Hounsfield : échelle de densité du scanner (eau = 0, air = −1000, os dense ≈ +1000). Fenêtrage : réglage du contraste et de la luminosité de l'image pour mieux voir certains tissus (fenêtre « poumon », fenêtre « médiastin »…).

3.7 Plans de coupe et coupes de référence

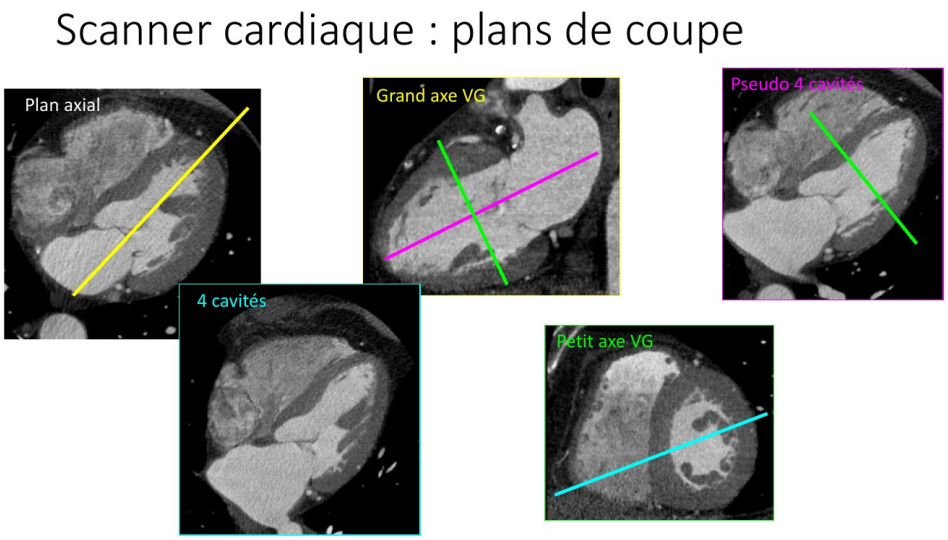


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : titre « Scanner cardiaque : plans de coupe ». 5 coupes. « Plan axial » : coupe axiale traversée par une ligne jaune oblique passant par la pointe du ventricule gauche et la valve mitrale. « Grand axe VG » (cadre jaune) : coupe obtenue le long de cette ligne jaune, traversée par une ligne rose (dans la longueur du ventricule) et une ligne verte (perpendiculaire). « Pseudo 4 cavités » (cadre rose) : coupe obtenue le long de la ligne rose, traversée par une ligne verte. « 4 cavités » (cadre bleu clair) et « Petit axe VG » (cadre vert, ventricule gauche coupé en anneau, traversé par une ligne bleu clair). La couleur de chaque ligne correspond au cadre de la coupe obtenue en suivant cette ligne. La diapositive n°13 reprend les coupes **grand axe**, **4 cavités** et **petit axe** du ventricule gauche, encadrées en couleur.

[Insistance d'un intervenant] (« QCM ++ ») Pour obtenir la coupe de référence, **on part de la coupe axiale pure** et on fait une **rotation** du plan de coupe jusque dans le **grand axe du ventricule gauche** : un plan qui contient à la fois la pointe du ventricule gauche (apex) et la valve mitrale. On peut apercevoir au scanner les feuillets de la valve mitrale, les **cordages** et les **piliers**, qui sont les muscles papillaires.

[Explication tirée du web] Cordages et piliers : les cordages tendineux relient les feuillets des valves mitrale et tricuspide aux piliers (muscles papillaires) de la paroi ventriculaire et empêchent les feuillets de se retourner vers l'atrium lors de la contraction.

La coupe 3 cavités est la coupe de référence pour les cardiologues (équivalent de la coupe parasternale grand axe en échographie) : on y voit l'aorte, l'atrium gauche et le ventricule gauche.

[Insistance d'un intervenant] (« QCM ++ ») **Trois coupes de référence à connaître pour le cœur** :

- **grand axe 2 cavités** : on voit l'atrium et le ventricule d'un même côté, comme si l'on regardait le cœur de profil ; c'est une coupe sagittale oblique ;
- **grand axe 4 cavités** : obtenu par une 2e obliquité du plan grand axe 2 cavités ; on observe chaque cavité avec les valves mitrale et tricuspide ;
- **petit axe** : perpendiculaire au grand axe ; il coupe le ventricule gauche perpendiculairement ; on y retrouve la valve mitrale.

Sur le petit axe, le ventricule gauche est coupé en tranches de façon parfaitement **circulaire**. Comme on n'a pas opacifié le ventricule droit, on n'en distingue pas la paroi (le muscle ventriculaire droit) : l'eau a à peu près la même densité que le muscle sur l'échelle de Hounsfield. Dans le ventricule gauche, on retrouve bien le myocarde, alors que l'atrium en contient peu, sa

paroi étant très fine. Le **septum est convexe vers le ventricule droit**, car la pression est très élevée dans le ventricule gauche. Dans une maladie rare, l'**hypertension artérielle pulmonaire**, la pression du ventricule droit devient très élevée et la courbure du septum s'inverse.

Dans le **plan axial**, on peut observer : l'aorte ascendante et l'aorte descendante ; le tronc de l'artère pulmonaire ; les artères coronaires droite et gauche issues de l'aorte ; la **valve aortique**, dont on voit bien le caractère **tricuspide** ; la chambre de chasse du ventricule gauche ; la valve mitrale. Sur une image où la valve mitrale est ouverte et la valve aortique fermée, on est en **diastole**. Les **commissures** sont les jonctions entre les feuillets de la valve aortique fermée. En systole, la valve aortique ouverte prend un aspect de **triangle**.

Les notions d'axes et de parois forment un langage commun. **Pour le cœur, on n'utilise pas les plans classiques** (sagittal, axial et coronal), car il est **asymétrique** : on utilise les plans **grand axe** et **petit axe**.

3.8 Parois du ventricule gauche et vascularisation coronaire

[Insistance d'un intervenant] (« peut tomber à l'examen ») À partir des 3 plans principaux du cœur, on définit l'anatomie cardiaque :

- la **paroi latérale** du ventricule gauche ;
- le **septum** : paroi septale du ventricule gauche, le septum interventriculaire étant partagé entre les 2 ventricules ; il est convexe vers le ventricule droit ;
- en sagittal oblique (grand axe 2 cavités) : la **paroi antérieure** et la **paroi inférieure** (tournée vers le diaphragme) du ventricule gauche.

Les 4 parois du ventricule gauche sont : inférieure, antérieure, septale et latérale ; on les voit toutes sur le petit axe. On s'intéresse surtout au ventricule gauche, car **95 % des maladies cardiaques** concernent le ventricule gauche. Il est lui-même divisé en **3 étages** : **basal, médio-ventriculaire et apical**. On parle ainsi de paroi apico-septale, latéro-apicale, antéro-apicale… : c'est la **nomenclature internationale**, utilisée par toutes les disciplines du cœur (imagerie, cardiologie, médecine nucléaire…).

[Incertain] Les notes écrivent aussi « la paroi au niveau de la base du ventricule gauche est appelée la paroi latérale » et citent des termes (« médio-apicale », « postéro-apicale », « latéro-septale ») qui ne correspondent pas à la nomenclature habituelle : formulation à vérifier.

[Hors cours] La nomenclature internationale de l'American Heart Association découpe le ventricule gauche en 17 segments : 6 basaux, 6 médians, 4 apicaux et l'apex.

Remarque sur l'apex : l'apex cardiaque est la réunion de l'apex ventriculaire gauche et de l'apex ventriculaire droit. Le ventricule droit est toujours plus en avant, mais on considère que l'apex est commun aux 2.

Ces parois ont une **systématisation vasculaire** : chacune est vascularisée par une artère bien précise, et cela ne change jamais :

- le **septum** est vascularisé par une branche de l'artère coronaire gauche, l'**artère interventriculaire antérieure** ;
- la **paroi inférieure**, par une branche de la **coronaire droite** ;
- la **paroi latérale**, par une branche de l'**artère circonflexe**.

Lors d'un infarctus, une artère coronaire se bouche et la paroi qu'elle vascularise est atteinte : à l'échographie, on voit une paroi qui arrête de bouger, ce qui permet de dire quelle artère ou quelle branche s'est bouchée.

Il existe beaucoup de **variations anatomiques**, typiquement pour la paroi inférieure, vascularisée soit par des branches de la coronaire droite, soit par des branches de la coronaire gauche :

- **85 %** de la population a une artère interventriculaire antérieure, une coronaire droite et une circonflexe, avec une **dominance de la coronaire droite** : toute la paroi inférieure (jusqu'à l'inféro-apical) est vascularisée par des branches de la coronaire droite ;
- **10 à 15 %** ont une **dominance gauche** ;
- 5 % : autres configurations.

Remarque : on peut voir au scanner une paroi nécrosée : c'est une **paroi toute mince**. Après un infarctus du myocarde, il n'y a plus de myocytes : la paroi est **akinétique** (elle ne bouge plus), et le patient peut devenir insuffisant cardiaque.

3.9 Anatomie coronaire au scanner

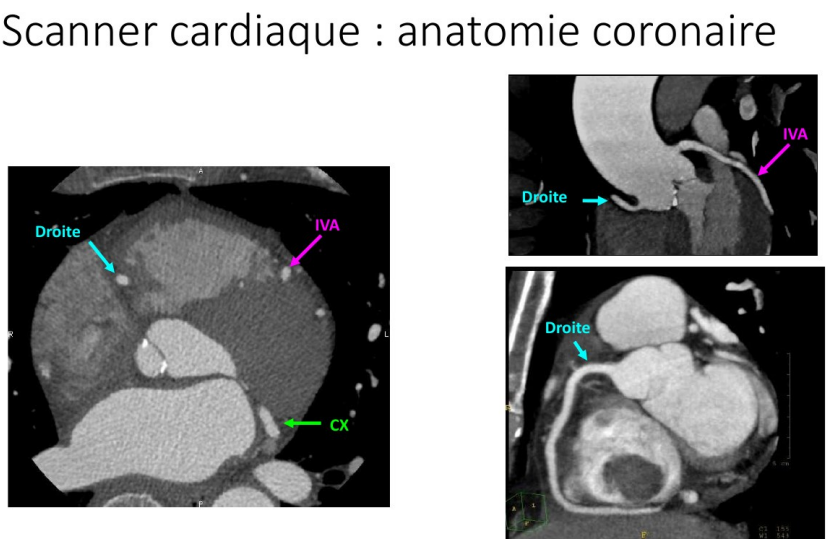


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : titre « Scanner cardiaque : anatomie coronaire ». À gauche, coupe axiale passant juste au-dessus de la valve aortique : flèche bleu clair « Droite » sur l'**artère coronaire droite** (en avant, à droite du patient), flèche rose « IVA » sur l'**artère interventriculaire antérieure** (en avant, à gauche), flèche verte « CX » sur l'**artère circonflexe** (en arrière, à gauche, près de l'atrium gauche). En haut à droite, coupe oblique montrant la naissance de la coronaire droite et de l'interventriculaire antérieure à partir de l'aorte. En bas à droite, la coronaire droite suivie autour du cœur. La diapositive n°14 est identique, sauf l'image en bas à droite, qui montre l'interventriculaire antérieure suivie sur toute sa longueur.

Les artères coronaires, souvent recherchées lors d'un scanner, naissent juste après la valve aortique. Il faut savoir les reconnaître dans le plan axial :

- celle qui part **vers la gauche** est l'**artère coronaire gauche**, qui bifurque en **artère interventriculaire antérieure** (vers l'avant, dans le **sillon interventriculaire**) et en **artère circonflexe** (vers l'arrière, dans le **sillon atrio-ventriculaire gauche**) ; la circonflexe donne des branches **marginales** qui vascularisent la paroi latérale du ventricule gauche ;
- celle qui part **vers la droite** est l'**artère coronaire droite** ; elle chemine dans le **sillon atrio-ventriculaire droit**, entre atrium droit et ventricule droit.

[Explication tirée du web] Sillon : dépression à la surface du cœur marquant la limite entre 2 cavités, où cheminent les artères coronaires et les veines cardiaques.

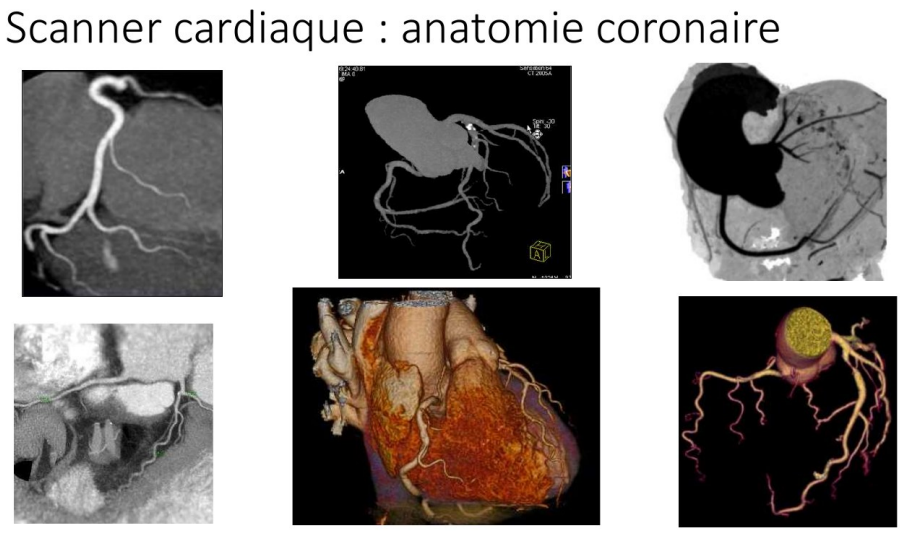


Figure — diapositive n°16

Description du schéma (diapositive n°16) : titre « Scanner cardiaque : anatomie coronaire ». 6 reconstructions des artères coronaires : en haut à gauche, une coronaire en blanc sur fond gris (projection d'intensité maximale) ; en haut au milieu, l'arbre coronaire reconstruit en 3 dimensions, en gris ; en haut à droite, image en inversion de contraste, artères noires sur fond gris ; en bas à gauche, reconstruction curviligne d'une coronaire ; en bas au milieu, rendu volumique en couleur du cœur avec ses artères à la surface ; en bas à droite, arbre coronaire isolé en couleur avec la racine de l'aorte. La diapositive porte aussi la référence d'un guide d'utilisateur de logiciel de constructeur. [Incertain] Identification des techniques déduite de l'aspect des images.

Observation de l'artère coronaire droite :

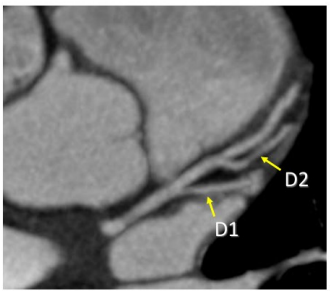
- on peut commencer par une double obliquité, mais on ne voit pas l'artère en entier sur une seule image ;
- on utilise alors la **projection d'intensité maximale** (en anglais « maximum intensity projection ») : technique **d'épaississement de coupe** au scanner, qui ne garde que les pixels de **valeur maximale** ;
- il n'est pas facile de voir une sténose, car il faut changer de coupe à chaque fois pour suivre l'artère ;
- en épaississant la coupe, on peut reconstruire la coronaire droite **dans son intégralité**, comme sur une coronarographie, alors que c'est un scanner : c'est possible parce que l'acquisition a été **synchronisée à l'électrocardiogramme**. On peut ainsi dire s'il y a une sténose et éviter tous les risques de la coronarographie, sans y avoir recours (elle reste un geste invasif, car on pique dans une artère). Cela nécessite de **bonnes conditions** (voir les prérequis).

Pour cette technique, on injecte le produit de contraste **dans une veine**, immédiatement suivi de sérum physiologique, pour acquérir l'image au moment où les cavités droites sont pleines de sérum et les cavités gauches pleines de produit de contraste. Le **coroscanner** associe ainsi la projection d'intensité maximale à une injection veineuse au bras : il permet notamment de visualiser la coronaire droite sur une seule image, comme en coronarographie ; il est utile dans un bilan diagnostique.

Scanner cardiaque : anatomie coronaire

Branches de l'I.V.A.

Diagonales (2 à 4)
Septales (10 à 15)



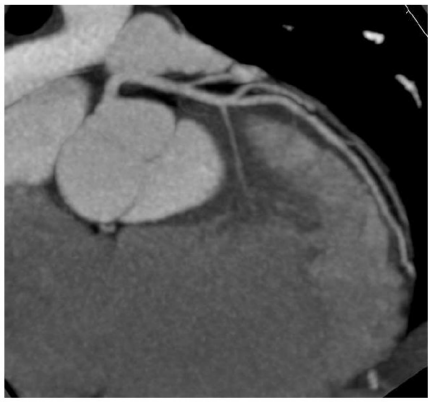


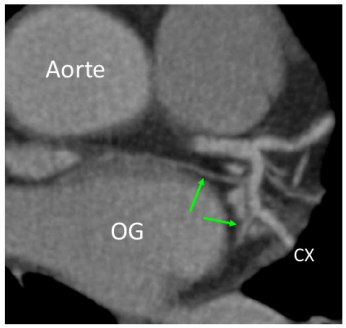
Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : titre « Scanner cardiaque : anatomie coronaire » ; texte : « Branches de l'I.V.A. : **Diagonales (2 à 4)**, **Septales (10 à 15)** ». À gauche, coupe montrant 2 branches diagonales désignées par des flèches jaunes « D1 » et « D2 » ; à droite, coupe montrant l'artère interventriculaire antérieure longeant la face antérieure du cœur avec ses branches.

Scanner cardiaque : anatomie coronaire

Branches de la Cx

Marginales (1 à 3)



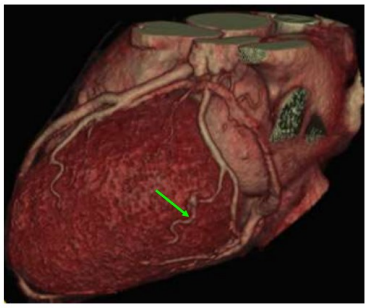


Figure — diapositive n°18

Description du schéma (diapositive n°18) : texte : « Branches de la Cx : **Marginales (1 à 3)** ». À gauche, coupe montrant l'aorte, l'atrium gauche (« OG ») et l'artère circonflexe (« CX ») ; 2 flèches vertes désignent des branches marginales. À droite, rendu volumique du cœur, flèche verte sur une branche marginale à la face latérale.

Scanner cardiaque : anatomie coronaire

Coronaire droite

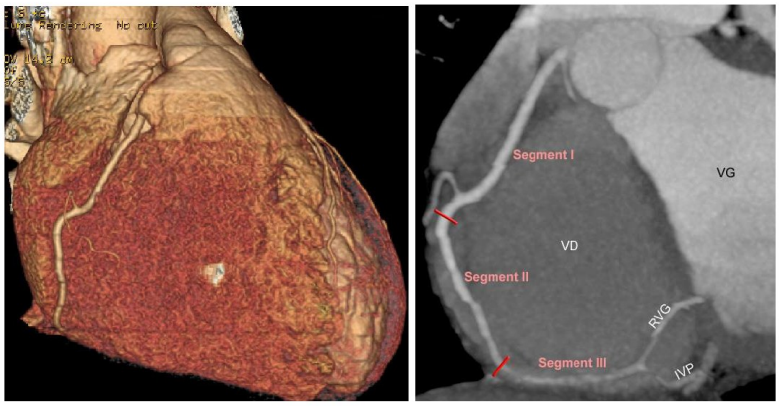


Figure — diapositive n°19

Description du schéma (diapositive n°19) : texte : « Coronaire droite ». À gauche, rendu volumique de la face antérieure du cœur : la coronaire droite descend le long du bord droit. À droite, reconstruction curviligne : la **coronaire droite** contourne le ventricule droit (« VD »), le ventricule gauche (« VG ») étant à droite de l'image ; 2 traits rouges la divisent en **segment I** (proximal), **segment II** (moyen, le long du bord droit) et **segment III** (distal, en bas), qui se termine par l'artère interventriculaire postérieure (« IVP ») et une branche rétroventriculaire gauche (« RVG »). [Incertain] Développement de « RVG » déduit de l'anatomie usuelle.

[Explication tirée du web] Artère interventriculaire postérieure : artère qui chemine dans le sillon interventriculaire de la face inférieure du cœur ; dans la dominance droite, elle naît de la coronaire droite.

3.10 Sténoses coronaires et valves

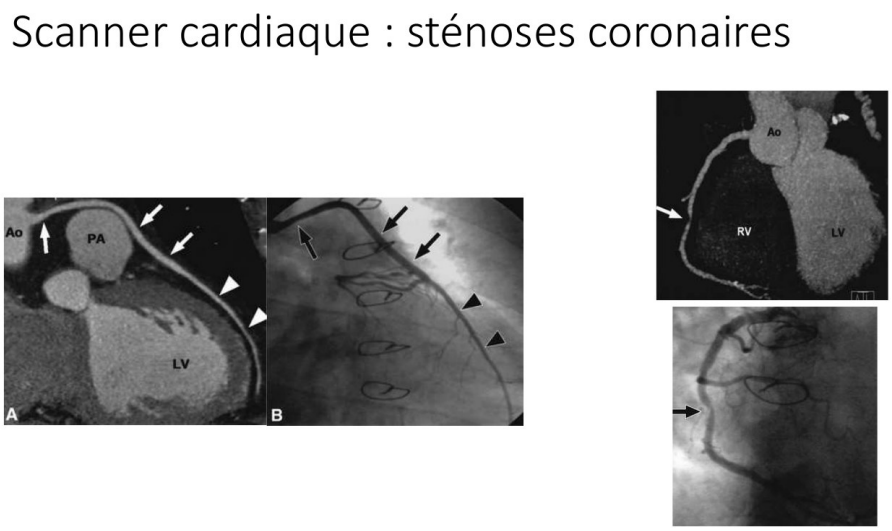


Figure — diapositive n°20

Description du schéma (diapositive n°20) : titre « Scanner cardiaque : sténoses coronaires ». À gauche, image A (scanner, reconstruction curviligne de l'artère interventriculaire antérieure naissant de l'aorte « Ao » et passant devant l'artère pulmonaire « PA » et le ventricule gauche « LV ») et image B (coronarographie de la même artère) : les mêmes sténoses sont désignées par des flèches et des têtes de flèches sur les 2 examens. À droite, même comparaison pour la coronaire droite : flèche blanche sur une sténose au scanner (en haut, avec l'aorte et les ventricules droit « RV » et gauche « LV ») et flèche noire sur la même sténose en coronarographie (en bas). Le **scanner synchronisé retrouve les sténoses visibles en coronarographie**.

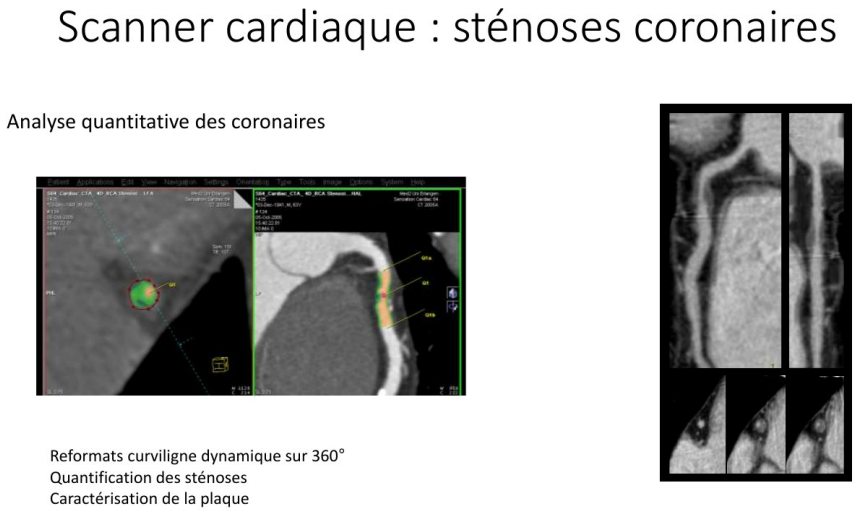


Figure — diapositive n°21

Description du schéma (diapositive n°21) : texte : « **Analyse quantitative des coronaires** : reformats curvilignes dynamiques sur 360°, quantification des sténoses, caractérisation de la plaque ». Capture d'écran de logiciel : à gauche, coupe transversale de l'artère avec le contour de sa lumière ; au milieu, l'artère « déroulée » avec des marqueurs de mesure ; à droite, l'artère déroulée sous 2 angles et 3 coupes transversales le long de son trajet.

Analyse quantitative des coronaires : **reformats curvilignes dynamiques sur 360°**, **quantification des sténoses**, **caractérisation de la plaque**.

[Explication tirée du web] Reformat curviligne : reconstruction qui « déroule » une artère sinueuse sur une seule image en suivant son trajet ; on peut la faire tourner sur 360° autour de l'axe de l'artère. Caractériser la plaque : préciser si elle est calcifiée, non calcifiée (molle) ou mixte.

Scanner cardiaque : valves cardiaques

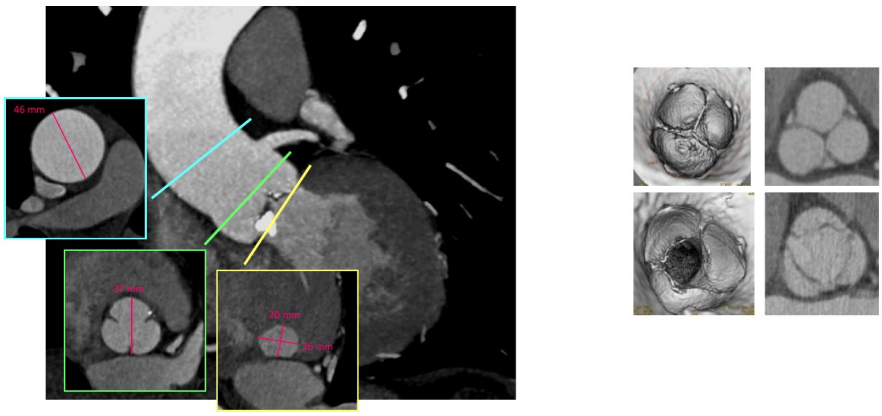


Figure — diapositive n°22

Description du schéma (diapositive n°22) : titre « Scanner cardiaque : valves cardiaques ». Grande coupe oblique passant par la chambre de chasse du ventricule gauche et l'aorte ascendante ; 3 traits de couleur correspondent à 3 coupes transversales mesurées : bleu clair, **46 millimètres** (aorte ascendante) ; vert, **37 millimètres** (sinus aortiques, valve aortique fermée à 3 valvules) ; jaune, **20 × 26 millimètres** (anneau aortique, ovale). À droite, 4 vignettes de la valve aortique en rendu 3 dimensions et en coupe transversale : en haut, valve fermée à 3 valvules ; en bas, valve ouverte. [Incertain] Niveaux anatomiques des mesures déduits de l'image, la diapositive ne les nomme pas.

[Explication tirée du web] Anneau aortique : zone d'insertion de la valve aortique à la jonction entre ventricule gauche et aorte ; sa mesure au scanner sert à choisir la taille d'une valve implantée par voie percutanée.

3.11 Performances et indications

Scanner cardiaque : performances

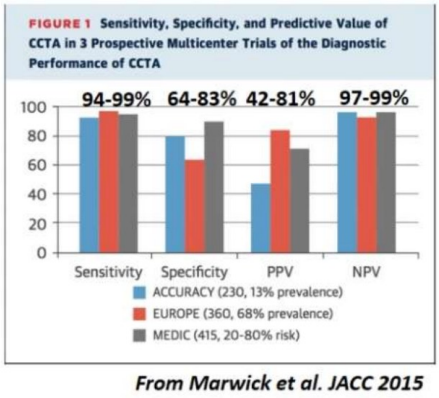


Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : titre « Scanner cardiaque : performances ». Histogramme tiré d'une revue publiée dans JACC en 2015 : **sensibilité**, **spécificité**, **valeur prédictive positive** et **valeur prédictive négative** du coroscanner dans 3 essais multicentriques prospectifs : ACCURACY (230 patients, prévalence 13 %, en bleu), EUROPE (360 patients, prévalence 68 %, en rouge) et MEDIC (415 patients, risque 20 à 80 %, en gris). Fourchettes affichées : **sensibilité 94 à 99 %**, **spécificité 64 à 83 %**, **valeur prédictive positive 42 à 81 %**, **valeur prédictive négative 97 à 99 %**. **[Vigilance] Chiffres d'études, probablement à ne pas apprendre en détail ; retenir surtout l'excellente valeur prédictive négative.**

[Explication tirée du web] Sensibilité : capacité d'un examen à être positif chez les malades. Spécificité : capacité à être négatif chez les non-malades. Valeur prédictive négative : probabilité de ne pas être malade quand l'examen est négatif ; valeur prédictive positive : probabilité d'être malade quand l'examen est positif. Prévalence : proportion de malades dans la population étudiée.

Le scanner a une **excellente valeur prédictive négative** pour éliminer une maladie coronaire et confirmer qu'une coronaire est saine : **si la valeur prédictive négative est proche de 100 %, un scanner cardiaque normal permet d'être sûr que le patient n'a pas de coronaropathie**.

La **coronarographie** est l'acte qui offre la **meilleure résolution spatiale**. Elle est indiquée si l'on veut faire une **angioplastie** (dilatation des artères coronaires) ou en cas d'**infarctus**. Elle utilise le même produit de contraste que le coroscanner, mais l'injection se fait **in situ** : le cardiologue a placé sa sonde directement dans l'artère coronaire.

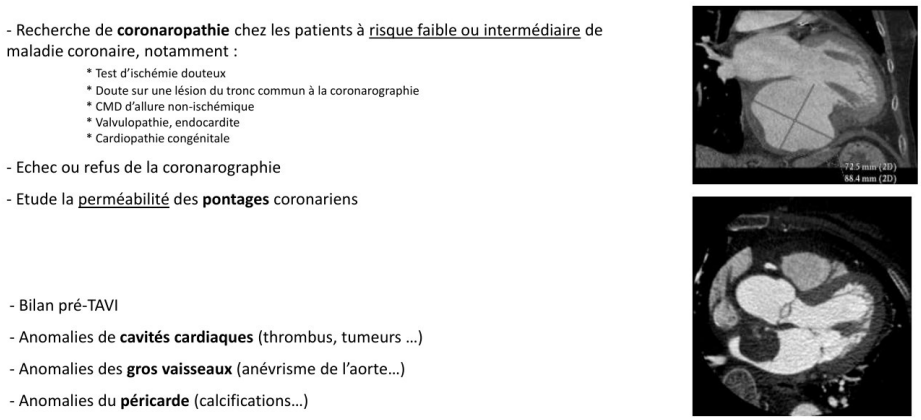


Figure — diapositive n°24

Description du schéma (diapositive n°24) : texte repris ci-dessous. À droite, 2 coupes de scanner cardiaque : en haut, une coupe grand axe avec 2 mesures du ventricule gauche (72,5 et 88,4 millimètres), évoquant un ventricule gauche dilaté ; en bas, une coupe 4 cavités. [Incertain] Interprétation des images, non légendées.

Indications du scanner cardiaque :

- **recherche de coronaropathie chez les patients à risque faible ou intermédiaire** de maladie coronaire, notamment : test d'ischémie douteux ; doute sur une lésion du tronc commun à la coronarographie ; cardiomyopathie dilatée d'allure non ischémique ; valvulopathie, endocardite ; cardiopathie congénitale ;
- **échec ou refus de la coronarographie** ;
- étude de la **perméabilité des pontages** coronariens ;
- **bilan avant implantation valvulaire aortique percutanée** ;
- anomalies des **cavités cardiaques** (thrombus, tumeurs...) ;
- anomalies des **gros vaisseaux** (anévrisme de l'aorte...) ;
- anomalies du **péricarde** (calcifications...).

[Explication tirée du web] Tronc commun : segment initial de l'artère coronaire gauche, avant sa division en interventriculaire antérieure et circonflexe. Cardiomyopathie dilatée : maladie du muscle cardiaque avec ventricule gauche dilaté et contractant mal. Endocardite : infection des valves cardiaques. Pontage : greffon (veine ou artère) qui contourne une sténose coronaire. Implantation valvulaire aortique percutanée (en anglais « TAVI ») : pose d'une valve aortique par cathéter, sans ouvrir le thorax. Péricarde : enveloppe fibreuse qui entoure le cœur.

4. Radiographie thoracique

4.1 Généralités

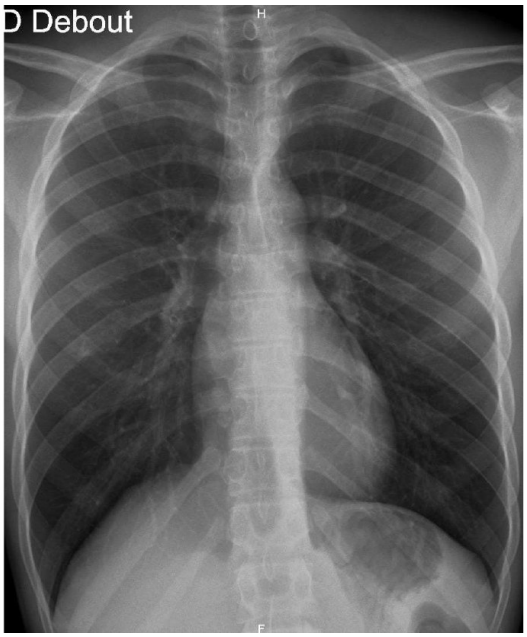


Figure — diapositive n°25

Description du schéma (diapositive n°25) : radiographie thoracique de face, patient debout (mention « D Debout »), qui illustre le titre « Radiographie thoracique » (image recadrée).

C'est l'examen **le plus difficile, le plus réalisé et le moins enseigné** : il faut beaucoup d'entraînement pour bien l'interpréter. La radiographie est un **examen peu précis mais qui permet d'orienter**.

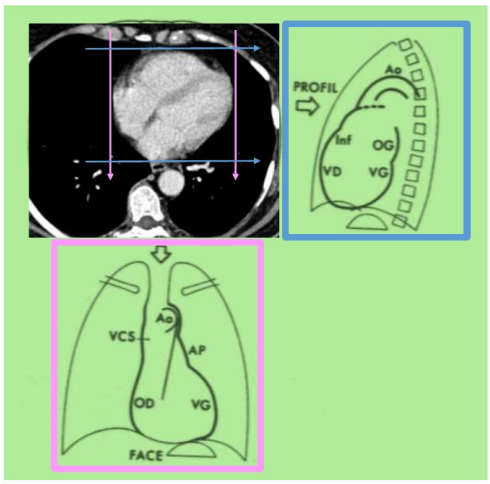


Figure — diapositive n°26

Description du schéma (diapositive n°26) : schéma de correspondance sur fond vert. En haut à gauche, coupe axiale de scanner du cœur traversée par des flèches bleues (horizontales, direction du rayon pour le cliché de profil) et roses (verticales, direction pour le cliché de face). À droite (cadre bleu), silhouette de **profil** : aorte (« Ao ») en haut ; en avant, le **ventricule droit** (« VD ») et l'infundibulum (« Inf ») ; en arrière, l'**atrium gauche** (« OG ») et le ventricule gauche (« VG »). En bas (cadre rose), silhouette de **face** : à droite de l'image (gauche du patient), l'aorte (« Ao »), l'artère pulmonaire (« AP ») et le ventricule gauche (« VG ») ; à gauche de l'image (droite du patient), la veine cave supérieure (« VCS ») et l'atrium droit (« OD »).

[Explication tirée du web] Infundibulum : partie haute du ventricule droit, en forme d'entonnoir, qui mène à l'artère pulmonaire.

4.2 Les 4 critères de qualité

[Insistance d'un intervenant] (« 4 critères QCM +++ ») Avant d'observer la silhouette cardiaque, il faut vérifier que les **critères de qualité** de la radiographie sont réunis :

- **1) Cliché strictement de face** : le patient doit être bien parallèle à la plaque, sinon on perd ses repères. On vérifie la superposition des structures antérieures (clavicules, trachée, repérée par la clarté trachéale) et postérieures (apophyses épineuses) : **la ligne des épineuses doit être au centre de la clarté trachéale**. Autre méthode : tracer la ligne qui joint les extrémités des clavicules ; son milieu doit se projeter sur la clarté trachéale.
- **2) Inspiration maximale, profonde et bloquée** : quand on gonfle les poumons, le diaphragme descend, et on compte les espaces intercostaux : **le 5e arc costal antérieur droit doit être au-dessus de la coupole diaphragmatique**. La difficulté est de distinguer les côtes antérieures des postérieures.
- **3) Pénétration** : le cliché doit être bien pénétré, c'est-à-dire avoir reçu la bonne dose de rayons X. Aujourd'hui, en numérique, tout est standardisé ; en analogique, on pouvait avoir des clichés tout blancs ou tout noirs. On doit voir les **vaisseaux pulmonaires à travers la coupole diaphragmatique** et **en arrière de la silhouette cardiaque** : si on les voit, c'est qu'ils sont entourés d'air.
- **4) Dégagement des omoplates** : on demande au patient d'arrondir le dos, sinon les omoplates se projettent dans les champs pulmonaires ; le fait d'arrondir le dos les écarte vers les côtes. L'idéal est de ne pas les voir.

[Hors cours] Les sources usuelles formulent le critère d'inspiration ainsi : au moins 6 arcs costaux antérieurs visibles au-dessus de la coupole droite (coupole sous la 6e côte antérieure).

Clarté = noir = radiotransparent (les rayons X sont passés sans être arrêtés) ; **opacité = blanc = radio-opaque** (les rayons X ont été arrêtés). Ces termes ne s'emploient qu'en radiographie.

On voit mal les arcs costaux antérieurs, car ils sont reliés au sternum par les cartilages costaux : ce n'est pas de l'os, donc c'est radiotransparent (noir). On les voit lorsqu'ils se calcifient, chez la personne âgée.

Debout, le rayon est **postéro-antérieur** : il arrive par derrière et expose la plaque placée en avant. Il existe des facteurs d'agrandissement : les structures les plus proches de la source de rayons X sont agrandies.

[Correction] Les notes en concluent que « ça agrandit les arcs antérieurs » ; en incidence postéro-antérieure, ce sont au contraire les structures postérieures, proches de la source, qui sont agrandies ; les structures antérieures, dont le cœur, proches de la plaque, le sont peu.

Pour une radiographie **couché**, le manipulateur place la plaque sous le dos du patient : le rayon devient **antéro-postérieur** et les facteurs d'agrandissement changent. La silhouette cardiaque, en particulier, est différente : le cœur étant en avant, donc loin de la plaque, **il paraît plus grand**.

Poche à air gastrique : l'estomac contient le bol alimentaire, déclive, avec toujours un peu d'air au-dessus. On observe une ligne horizontale, avec de l'air au-dessus (clair) et du liquide en dessous (opaque) : c'est un **niveau hydroaérique**. Il signifie qu'un liquide stagne sous de l'air. On peut le voir dans le côlon en cas d'occlusion (même si on ne fait plus de radiographie de l'abdomen) ou en cas d'abcès pulmonaire ; dans l'estomac, c'est une image **normale, physiologique**.

4.3 Les lois de la radiographie

Loi d'incidence tangentielle : quand le rayon X traverse de façon **parallèle** l'interface entre des structures de densités différentes, cela forme une **ligne**. C'est l'une des lois les plus importantes en radiographie : pour qu'une ligne se crée, **il faut que le rayon incident soit tangent (orienté parallèlement) à l'interface entre 2 structures de densités différentes**.

De plus, la radiographie fonctionne par **sommation d'images**. Avant l'ère du scanner, il était beaucoup plus difficile de repérer les cancers, car ils pouvaient être masqués : si les conditions de la loi d'incidence tangentielle n'étaient pas réunies, aucune ligne ne se formait et le cancer n'était pas visible.

[Explication tirée du web] Sommation : sur une radiographie, toutes les structures traversées par le faisceau se superposent sur une seule image plane ; une lésion peut donc être cachée par une structure située devant ou derrière elle.

4.4 Contours cardiaques et lignes médiastinales

Bord gauche de la silhouette, de bas en haut :

- **arc inférieur gauche** : bord gauche du **ventricule gauche** ;
- **arc moyen gauche** : bord latéral du **tronc de l'artère pulmonaire** (dans certaines maladies rares, il peut faire saillie) ;
- **arc supérieur gauche** : **bouton aortique**, partie postérieure de la crosse de l'aorte, qui grossit avec l'âge ; au-dessus encore, on voit le bord gauche de l'artère subclavière gauche.

Bord droit (d'après les notes) :

- **arc inférieur droit** : **atrium droit** ;
- **arc moyen droit** : bord droit de la veine cave supérieure ;
- **arc supérieur droit** : tronc brachiocéphalique.

[Incertain] Le schéma de la diapositive n°26 et les sources usuelles décrivent 2 arcs droits : un arc supérieur (veine cave supérieure, parfois aorte ascendante) et un arc inférieur (atrium droit) ; le découpage en 3 arcs droits n'apparaît que dans les notes.

Le **grand axe du cœur correspond à l'axe du septum**. Sur les radiographies de **profil**, on a **en avant le ventricule droit** et **en arrière l'atrium gauche**.

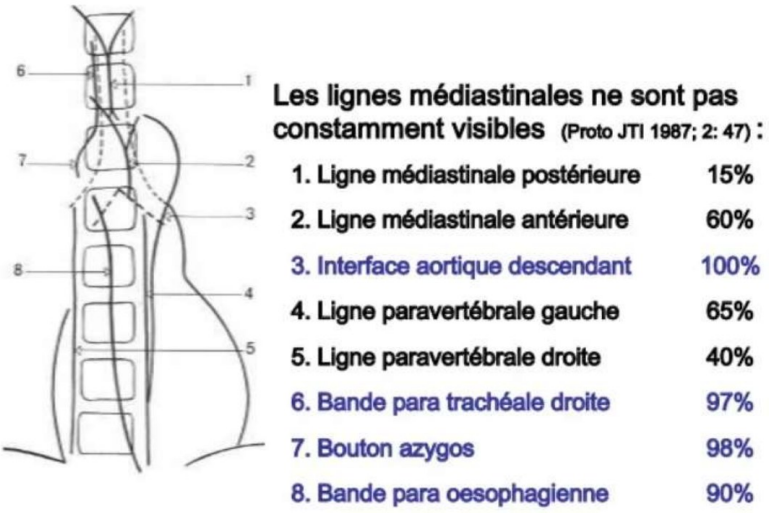


Figure — diapositive n°34

Description du schéma (diapositive n°34) : schéma de face du médiastin avec 8 lignes numérotées et le titre « Les lignes médiastinales ne sont pas constamment visibles » (d'après une publication de 1987). Fréquence de visibilité : 1. ligne médiastinale postérieure **15 %** ; 2. ligne médiastinale antérieure **60 %** ; 3. interface aortique descendante **100 %** ; 4. ligne paravertébrale gauche **65 %** ; 5. ligne paravertébrale droite **40 %** ; 6. bande paratrachéale droite **97 %** ; 7. bouton azygos **98 %** ; 8. bande para-œsophagienne **90 %**. Les lignes 3, 6, 7 et 8, écrites en bleu, sont les plus constamment visibles.

Les lignes médiastinales ne sont pas constamment visibles.

[Correction] La prise de notes recopie ce tableau avec 96 % pour le bouton azygos et 50 % pour la bande para-œsophagienne ; les valeurs de la diapositive (98 % et 90 %) sont retenues.

[Explication tirée du web] Ligne ou bande médiastinale : interface visible en radiographie entre le médiastin et le poumon (loi d'incidence tangentielle) ; sa disparition ou son déplacement oriente vers une anomalie du médiastin.

4.5 Index cardiothoracique

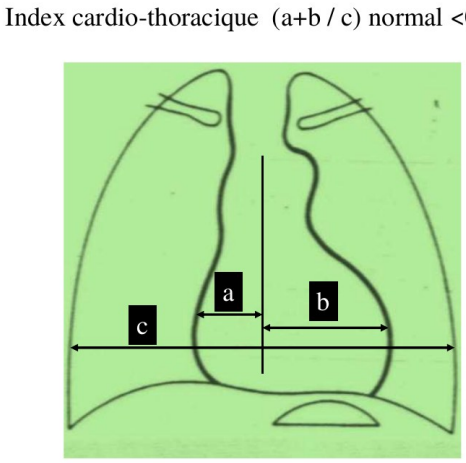


Figure — diapositive n°27

Description du schéma (diapositive n°27) : silhouette cardiaque de face sur fond vert, avec une ligne médiane verticale : **a** = distance entre la ligne médiane et le bord droit du cœur ; **b** = distance entre la ligne médiane et le bord gauche du cœur ; **c** = plus grand diamètre du thorax. Texte : « Index cardio-thoracique ((a + b) / c) normal < 0,60 ».

On ne fait **pas de mesure** sur une radiographie (le scanner est bien plus adapté), sauf une mesure rudimentaire : l'**index cardiothoracique**, rapport entre le plus grand diamètre cardiaque et le plus grand diamètre thoracique. Il se calcule ainsi : diamètre du cœur divisé par diamètre du thorax, soit **(a + b) / c**.

Seuil normal : **la diapositive indique « normal < 0,60 »**. Selon les notes, un **individu en bonne santé a un index inférieur à 0,5**, et chez un **patient couché**, l'index est légèrement **supérieur (environ 0,6)** par rapport à la radiographie debout.

[Correction] Diapositive et notes divergent. Les sources consultées retiennent un index normal inférieur ou égal à 0,50 sur un cliché de face, debout, en incidence postéro-antérieure, et déconseillent de le mesurer sur un cliché couché. Version retenue : inférieur à 0,5 debout ; environ 0,6 couché ; la valeur 0,60 de la diapositive (version du professeur) est à vérifier avec l'enseignant pour l'examen.

95 % des cardiopathies sont des maladies du ventricule gauche ; de manière générale, lorsque le cœur gauche est malade, il se dilate et l'index devient supérieur à 0,5 : c'est l'**élargissement de la silhouette cardiaque, ou cardiomégalie**.

4.6 Radiographies normales

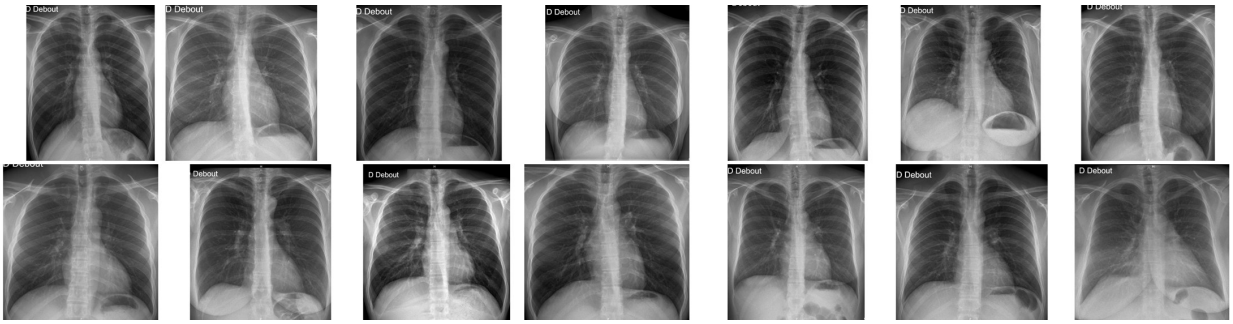


Figure — diapositives n°28, 33, 35 à 46

Description du schéma (diapositives n°28, 33, 35 à 46) : planche de 14 radiographies thoraciques de face, toutes étiquetées « Normal » dans le diaporama (la diapositive n°28 est une radiographie normale sans étiquette). Patients debout, de corpulences et de silhouettes cardiaques variées ; poche à air gastrique visible sous la coupole gauche sur la plupart des clichés.

Sur chaque radiographie normale, on retrouve : la **ligne des épineuses centrée par la clarté trachéale** et **équidistante des extrémités claviculaires** ; la visibilité des **vaisseaux en arrière du cœur** et **en arrière de la coupole diaphragmatique droite** ; les **arcs antérieurs n°1 à 5 au-dessus de la coupole** ; un parenchyme pulmonaire **homogène** ; un index cardiothoracique **normal** ; des **contours** du cœur normaux.

4.7 Radiographies pathologiques

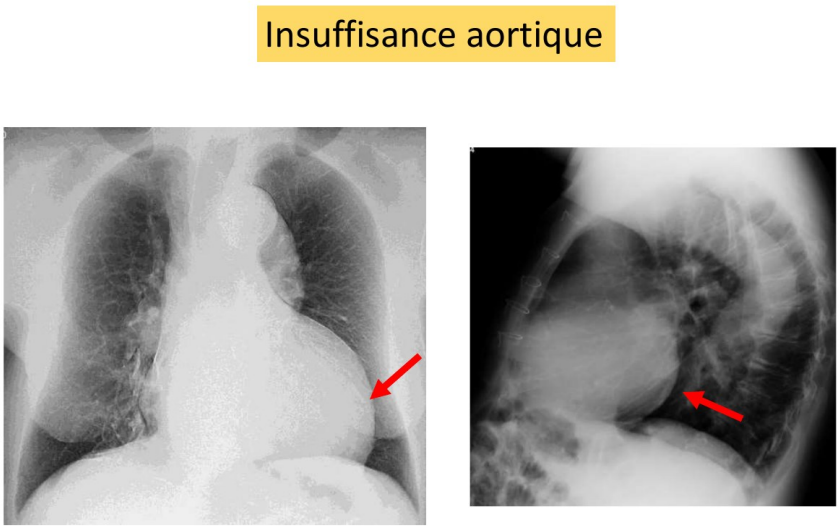


Figure — diapositive n°29

Description du schéma (diapositive n°29) : titre « Insuffisance aortique ». Radiographies de face et de profil : une flèche rouge désigne, de face, l'arc inférieur gauche très arrondi et saillant (ventricule gauche dilaté) et, de profil, le bord postérieur de la silhouette cardiaque.

[Explication tirée du web] Insuffisance aortique : fuite de la valve aortique ; une partie du sang éjecté reflue dans le ventricule gauche, qui se dilate.

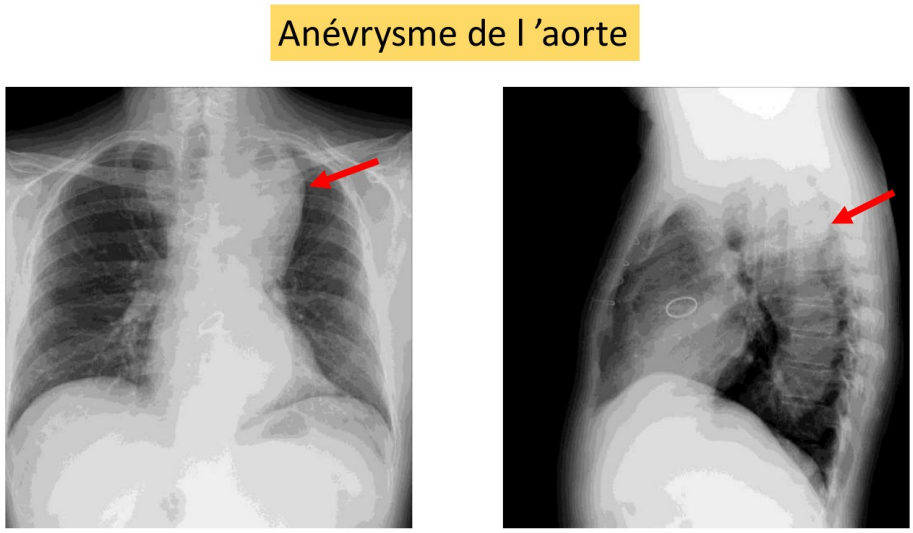


Figure — diapositive n°30

Description du schéma (diapositive n°30) : titre « Anévrysme de l'aorte ». Radiographies de face et de profil : une flèche rouge désigne l'élargissement de la crosse de l'aorte, au niveau du bouton aortique de face et en arrière de profil. On voit aussi des fils métalliques de sternotomie et un anneau de prothèse valvulaire.

[Explication tirée du web] Anévrisme : dilatation localisée et permanente d'une artère, exposant au risque de rupture.

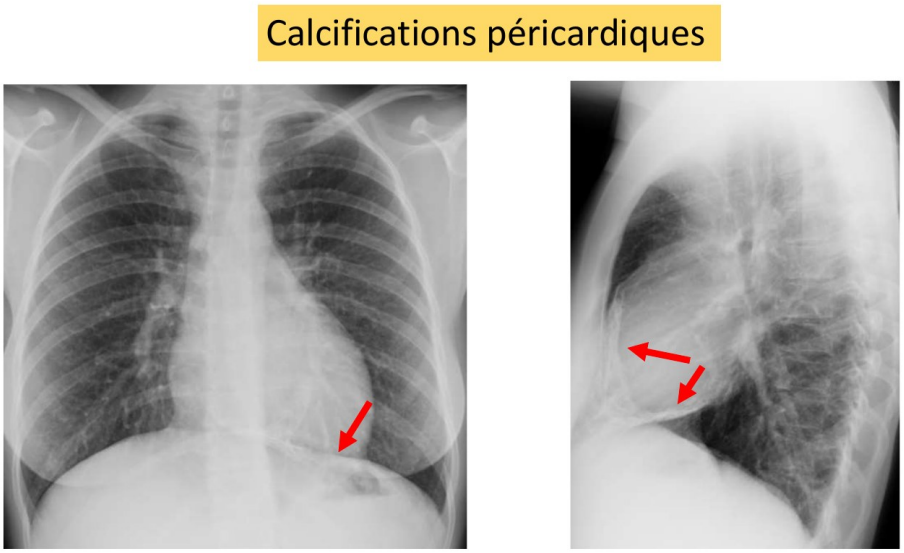


Figure — diapositive n°31

Description du schéma (diapositive n°31) : titre « Calcifications péricardiques ». Radiographies de face et de profil : des flèches rouges désignent un fin liseré blanc (opacité de densité calcique) le long du bord inférieur du cœur.

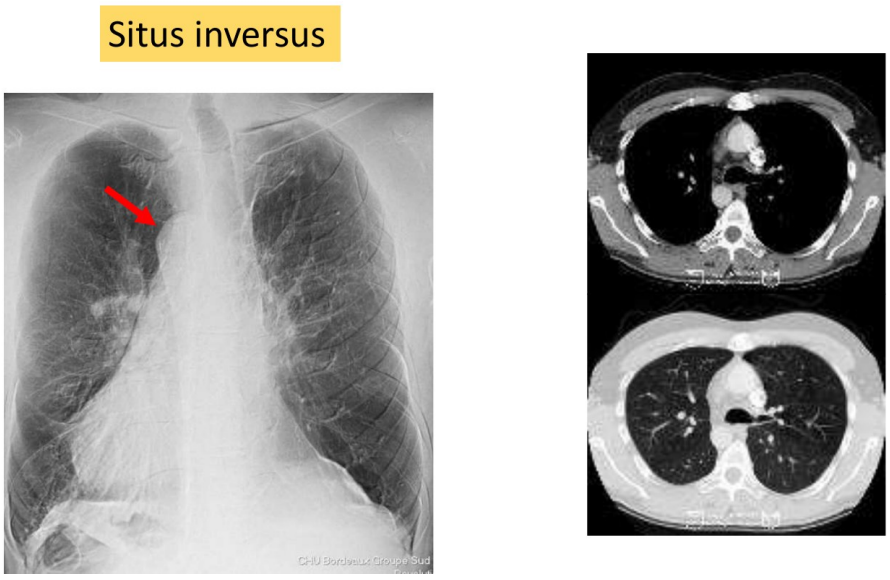


Figure — diapositive n°32

Description du schéma (diapositive n°32) : titre « Situs inversus ». Radiographie de face : une flèche rouge désigne la crosse de l'aorte, située à droite au lieu d'à gauche ; à droite, 2 coupes de scanner (fenêtres médiastinale et pulmonaire) au niveau de la crosse de l'aorte et de la trachée.

[Explication tirée du web] Situs inversus : anomalie congénitale où les organes sont disposés en miroir (cœur et aorte à droite, foie à gauche...).

La diapositive n°47 porte seulement le titre « Radiographies pathologiques ». Les commentaires qui suivent viennent des notes.

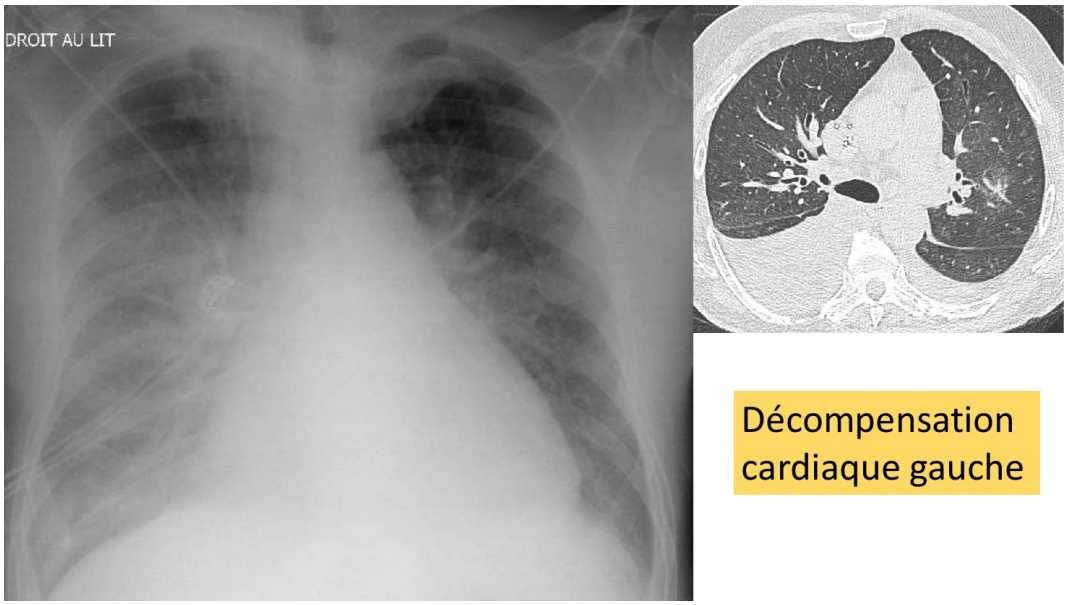


Figure — diapositive n°48

Description du schéma (diapositive n°48) : titre « Décompensation cardiaque gauche ». Radiographie de face au lit (« DROIT AU LIT ») : silhouette cardiaque élargie et opacités pulmonaires bilatérales, prédominant à droite et aux bases. À droite, coupe de scanner en fenêtre pulmonaire : épanchements pleuraux des 2 côtés.

1re image : **poumons radio-opaques** (épanchement pleural probable) et **gros cœur**, ce qui évoque une **insuffisance ventriculaire gauche** : c'est le tableau d'un **œdème aigu du poumon**. Les patients qui arrivent avec ce tableau sont des **urgences thérapeutiques**.

[Explication tirée du web] Œdème aigu du poumon : passage brutal de liquide dans les poumons parce que le cœur gauche ne parvient plus à évacuer le sang, avec une gêne respiratoire

intense.

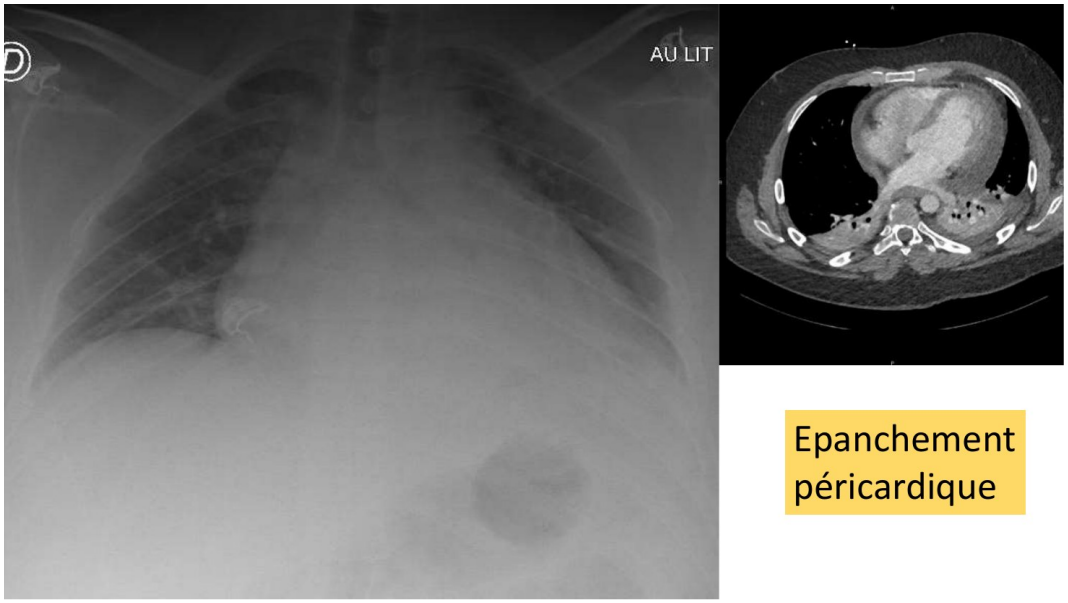


Figure — diapositive n°49

Description du schéma (diapositive n°49) : titre « Épanchement péricardique ». Radiographie de face au lit : silhouette cardiaque très élargie, poumons transparents. À droite, coupe de scanner : liquide (gris) entourant le cœur.

Image suivante : **gros cœur mais poumons radiotransparents** : c'est un **épanchement péricardique sans œdème pulmonaire**, car le cœur gauche fonctionne très bien ; l'épanchement peut toutefois **comprimer le ventricule droit**.

[Explication tirée du web] Épanchement péricardique : accumulation de liquide entre les 2 feuillets du péricarde ; quand il comprime le cœur, on parle de tamponnade.

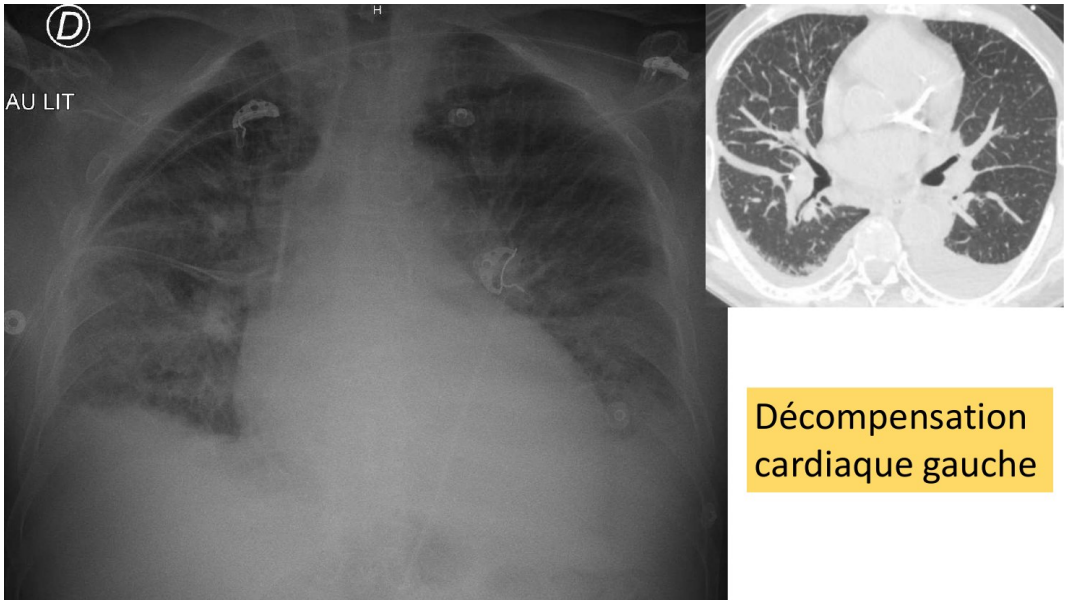


Figure — diapositive n°50

Description du schéma (diapositive n°50) : titre « Décompensation cardiaque gauche ». Radiographie de face au lit : gros cœur et opacités pulmonaires prédominant aux régions centrales et basses ; scanner en fenêtre pulmonaire à droite.

Cette image montre la **même chose que la première** (décompensation cardiaque gauche).

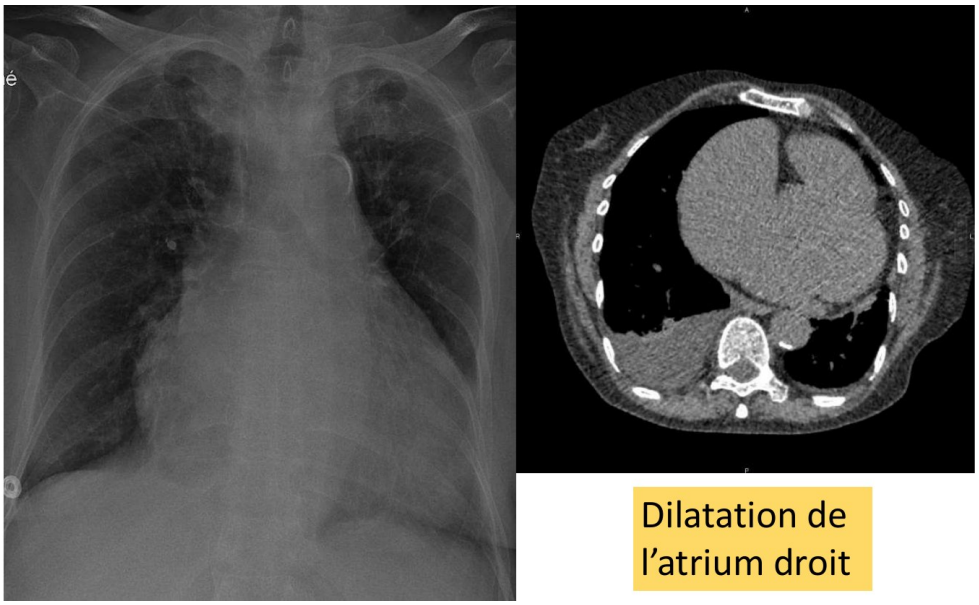


Figure — diapositive n°51

Description du schéma (diapositive n°51) : titre « Dilatation de l'atrium droit ». Radiographie de face : élargissement de la silhouette, notamment de l'arc inférieur droit ; un anneau métallique de prothèse est visible. À droite, coupe axiale de scanner : atrium droit très dilaté.

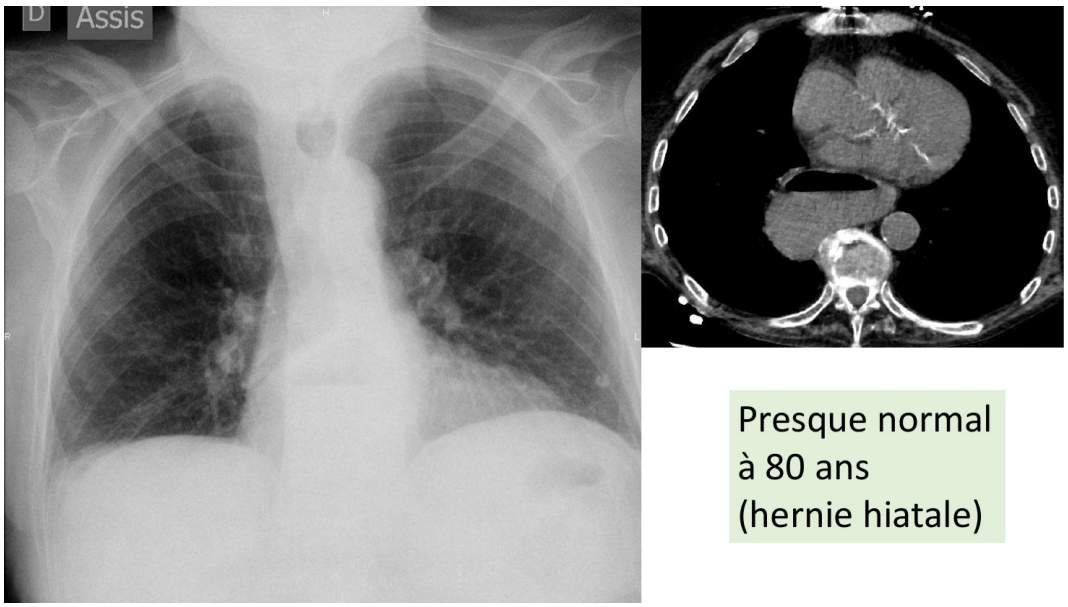


Figure — diapositive n°52

Description du schéma (diapositive n°52) : titre « Presque normal à 80 ans (hernie hiatale) ». Radiographie de face, patient assis (« Assis ») : silhouette cardiaque normale, aorte déroulée ; en arrière du cœur, une image arrondie avec un niveau hydroaérique. À droite, coupe axiale de scanner : estomac avec un niveau air-liquide situé en arrière du cœur.

Radiographie en position **assise** : on voit un **niveau hydroaérique** très difficile à voir, au centre du médiastin, un peu en bas, à travers le cœur : c'est une **hernie hiatale** (partie de l'estomac qui traverse le hiatus du diaphragme). C'est une radiographie typique d'un patient âgé en bonne santé.



Figure — diapositive n°53

Description du schéma (diapositive n°53) : titre « Anévrysme de l'atrium droit… ». Coupe axiale de scanner : atrium droit énorme, qui occupe la moitié droite du thorax et refoule les autres cavités.

[Correction] Les notes décrivent une image avec prothèse valvulaire aortique, fils de sternotomie et « dilatation de l'aorte (anévrisme) », puis une radiographie normale avec un scanner montrant un « anévrisme de l'aorte ascendante ». Les diapositives correspondantes sont titrées « Dilatation de l'atrium droit » (n°51) et « Anévrysme de l'atrium droit… » (n°53) : les titres des diapositives sont retenus.

[Incertain] Selon les notes, l'intervenant voulait montrer une anomalie invisible en radiographie, car la structure dilatée n'est pas bordée d'air mais par les atriums droit et gauche ; il s'agit d'une pathologie très grave et le patient doit passer directement au scanner. Correspondance exacte entre ce commentaire et les diapositives non certaine.

5. Imagerie par résonance magnétique cardiaque

5.1 Principe et précautions

L'imagerie par résonance magnétique cardiaque utilise un **gros aimant supraconducteur extrêmement puissant** (donc aucun matériel métallique) et un **tunnel plus long** que celui du scanner.

[Explication tirée du web] Aimant supraconducteur : électroaimant refroidi à très basse température (hélium liquide), ce qui lui permet de créer un champ magnétique très intense et permanent.

L'imagerie par résonance magnétique est un aimant : il faut enlever bijoux, téléphones portables, montres ferromagnétiques… **Tout ce qui est en métal doit être enlevé**, car c'est attiré par l'aimant. Attention au lit : exclusivement un **brancard amagnétique**.

5.2 Étude de la fonction cardiaque

- **But : étudier la fonction cardiaque**.
- **Intérêt : les images bougent !** Ce n'est pas le cas du scanner, qui est **statique**. L'imagerie par résonance magnétique a donc une **meilleure résolution temporelle** que le scanner.

[Incertain] Les notes associent à ce but la mention « (coronaire droite ou gauche, etc.) », dont le sens n'est pas clair.

Le but de l'imagerie par résonance magnétique est de **mesurer**, contrairement au scanner, qui étudie la **morphologie**. On examine les **fonctions cardiaques** (on voit le cœur battre) :

- droite et gauche ;
- volume systolique et diastolique ;
- globale et régionale ;
- ventriculaire et atriale.

La résolution temporelle de l'imagerie par résonance magnétique est bien meilleure que celle du scanner : **40 millisecondes**. Un cycle cardiaque dure environ 1 seconde, soit 1000 millisecondes : 1000 / 40 = 25, soit **25 images par cycle**.

[Insistance d'un intervenant] **L'imagerie par résonance magnétique est le gold standard de la fonction cardiaque** (examen de référence) : c'est l'examen le plus performant pour explorer la fonction cardiaque et la **fraction d'éjection (normale : 65 %)**. C'est un très bon examen pour **mesurer les volumes**.

[Hors cours] Les valeurs normales de fraction d'éjection du ventricule gauche sont généralement comprises entre environ 55 et 70 %.

La **fraction d'éjection** se calcule en divisant le **volume d'éjection systolique** (volume télédiastolique moins volume télésystolique) par le **volume télédiastolique** : **fraction d'éjection = (volume télédiastolique − volume télésystolique) / volume télédiastolique**.

[Explication tirée du web] Volume télédiastolique : volume du ventricule à la fin du remplissage ; volume télésystolique : volume restant à la fin de la contraction. Exemple : 120 millilitres en télédiastole et 45 millilitres en télésystole donnent une fraction d'éjection de (120 − 45) / 120 ≈ 62 %.

L'imagerie par résonance magnétique permet aussi de **visualiser l'infarctus, la myocardite**… (diapositive n°54).

[Explication tirée du web] Myocardite : inflammation du muscle cardiaque, le plus souvent d'origine virale.

Pour voir des images légendées, les notes signalent un atlas d'anatomie en ligne (IMAIOS e-Anatomy) accessible gratuitement via l'université.

6. Messages clés

La diapositive n°54 (« Messages ») résume le cours :

- **Scanner** : **examen morphologique**, qui **doit être associé à des données fonctionnelles sur l'ischémie** ; **alternative non invasive à la coronarographie** ; **excellente valeur prédictive négative**.
- **Imagerie par résonance magnétique** : **gold standard pour la fonction systolique** ; **visualisation de l'infarctus, de la myocardite**…

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Diapositives	Notes	Version retenue	Étiquette
Index cardiothoracique normal	< 0,60	< 0,5 ; ≈ 0,6 couché	< 0,5 debout (sources) ; ≈ 0,6 couché ; 0,60 de la diapositive à vérifier	Correction
Bouton azygos (visibilité)	98 %	96 %	98 % (diapositive)	Correction
Bande para-œsophagienne	90 %	50 %	90 % (diapositive)	Correction
Images pathologiques n°51 et 53	Dilatation / anévrysme de l'atrium droit	Dilatation / anévrisme de l'aorte	Titres des diapositives	Correction
Produit de contraste en imagerie par résonance magnétique	—	« peut émettre des rayonnements ionisants »	Gadolinium non ionisant ; examen non irradiant	Correction
Définition de la résolution temporelle	Temps de rotation / 2	« nombre d'images par unité de temps »	Temps d'acquisition d'une image	Correction
Gain du scanner bi-tube	—	« divisée par 4 »	÷ 4 par rapport au temps de rotation, ÷ 2 par rapport au mono-tube	Correction
« 12 tours pendant la télédiastole »	—	Oui	≈ 12 images sur tout l'intervalle R-R	Incertain
Matrice d'une coupe	—	« 512 voxels »	512 × 512	Correction
« Tronc brachio-pulmonaire »	—	Oui	Tronc de l'artère pulmonaire	Correction
Agrandissement en incidence postéro-antérieure	—	Arcs antérieurs agrandis	Structures postérieures agrandies	Correction
Arcs du bord droit	Schéma : veine cave supérieure, atrium droit	3 arcs (tronc brachiocéphalique, veine cave supérieure, atrium droit)	Les 2 versions données	Incertain
Drainage de la veine azygos	—	Partie sous-diaphragmatique	Surtout paroi thoracique ; dérivation confirmée	Incertain
Dose d'une radiographie thoracique	—	3 semaines d'irradiation naturelle	Sources : quelques jours à ≈ 2 semaines	Incertain
Nomenclature des parois	—	« base = paroi latérale »	À vérifier ; 17 segments (hors cours)	Incertain
Temps d'acquisition	—	15 à 20 s et < 3 s	Les 2 valeurs données	Incertain
Images diapositive n°1	—	Milieu = scanner, bas = coronarographie	Probablement l'inverse	Incertain

Glossaire des abréviations

Ao	aorte	**IVA**	artère interventriculaire antérieure
AP	artère pulmonaire	**IVP**	artère interventriculaire postérieure
AG / OG	atrium (oreillette) gauche	**KT**	cathéter
AD / OD	atrium (oreillette) droit	**LV / RV**	ventricule gauche / droit (anglais)
ATCD	antécédents	**MIP**	projection d'intensité maximale
BPCO	bronchopneumopathie chronique obstructive	**MPR**	reconstruction multiplanaire
CD	coronaire droite	**OAP**	œdème aigu du poumon
CI	contre-indication	**PA**	artère pulmonaire (anglais)
CMD	cardiomyopathie dilatée	**PDC / PCI**	produit de contraste / produit de contraste iodé
Cx / CX	artère circonflexe	**ROI**	région d'intérêt
D1, D2	1re et 2e branches diagonales	**RVG**	branche rétroventriculaire gauche
DLP	produit dose-longueur	**RX**	rayons X
ECG	électrocardiogramme	**TA**	tension artérielle
ESA / ESV	extrasystole atriale / ventriculaire	**TABC**	tronc artériel brachiocéphalique
ETO	échographie transœsophagienne	**TAVI**	implantation valvulaire aortique percutanée
ETT	échographie transthoracique	**TDM**	tomodensitométrie (scanner)
FA	fibrillation atriale	**TNT**	trinitrine
FC	fréquence cardiaque	**TVBC**	tronc veineux brachiocéphalique
FDR	facteurs de risque	**UH**	unités Hounsfield
FE	fraction d'éjection	**VCI / VCS**	veine cave inférieure / supérieure
G (18 G)	gauge, calibre de cathéter	**VD / VG**	ventricule droit / gauche
HTA	hypertension artérielle	**VES**	volume d'éjection systolique
ICT	index cardiothoracique	**VM**	valve mitrale
IMC	indice de masse corporelle	**VPN / VPP**	valeur prédictive négative / positive
Inf	infundibulum	**VTD / VTS**	volume télédiastolique / télésystolique
IRM	imagerie par résonance magnétique		